OfferPilot

OfferPilot 推免与竞赛事项的个人申请工作台

数据库设计说明书

Database Design Specification

文档版本	V2.0
文档状态	评审稿
适用系统	OfferPilot 个人申请工作台
数据库	PostgreSQL 16
编写	佘博海、李义东
审核	魏之皓
日期	2026 年 11 月 6 日

文档信息

项目	内容
文档名称	OfferPilot 数据库设计说明书
文档编号	OP-DBDD-2026-V2.0
版本	V2.0（评审稿）
编写	佘博海（ER 图与关系模型）、李义东（数据存储与对象映射核对）
审核	魏之皓
日期	2026-11-06
适用范围	OfferPilot 首版 P0（推免模板 + 一个竞赛模板，15 项功能）
依据文档	《OfferPilot 系统设计说明》V2.0（2026-11-06）

本文件是 OfferPilot 的数据库设计基线。凡涉及数据表、字段、约束、索引与存储过程的争议，以本文件为准；需求变更须同步更新本文件并登记修订记录。

修订记录

表 0-1 修订记录

版本	日期	修订人	说明
V0.1	2026-11-04	佘博海	按旧版类图（申请为中心）完成实体识别与 ER 图初稿
V0.9	2026-11-06	李义东	对齐系统设计 V2.0：事项为核心、三层信息、证据四元组
V2.0	2026-11-06	佘博海	32 张表定稿；补充合并取舍、与 SSD D 差异、验收追溯

目　录

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 范围与边界 1

1.3 读者对象 1

1.4 术语与缩略语 2

1.5 参考资料 2

1.6 文档结构 2

1.7 图形与记法约定 3

2 总体设计 4

2.1 设计目标 4

2.2 设计原则 4

2.3 技术选型 5

2.4 数据分层 5

2.5 模式划分 6

2.6 命名规范 6

2.7 通用字段 7

2.8 字符集、时区与排序 7

2.9 规模与增长 7

3 概念数据模型 8

3.1 建模方法 8

3.2 实体识别 8

3.3 数据域划分 9

3.4 工作区与事项域 10

3.5 来源与证据域 11

3.6 要求与规则域 13

3.7 个人资料域 14

3.8 材料与归档域 15

3.9 关系清单 16

3.10 关键业务约束 17

4 逻辑数据模型 19

4.1 关系模式总览 19

4.2 关系模式的形式化描述 20

4.3 范式与合并取舍 21

4.4 视图与查询接口 21

4.5 实体类与数据库表的映射 22

4.6 与系统设计说明的差异 24

4.7 派生数据与生命周期 24

5 物理数据库设计 26

5.1 物理设计约定 26

5.2 表结构定义 27

5.3 索引设计 43

5.4 分区与归档 45

5.5 检索与匹配 46

5.6 触发器与约束实现 46

5.7 调度任务 47

6 关键数据的管理方式 48

6.1 三层信息的管理 48

6.2 证据与四态评估的管理 48

6.3 版本与归档 49

6.4 授权、同意与撤回 50

6.5 保留与删除 50

7 数据完整性 52

7.1 完整性层次 52

7.2 实体完整性 52

7.3 参照完整性与删除策略 52

7.4 状态机校验 53

7.5 事务边界与并发 53

7.6 幂等与唯一写入 54

8 安全与权限 55

8.1 账号与可见性 55

8.2 行级安全策略 55

8.3 敏感数据与模型边界 56

8.4 审计 56

8.5 备份与恢复 56

9 性能与容量 57

9.1 关键访问路径 57

9.2 容量估算 57

9.3 缓存与读写分离 58

9.4 监控指标 58

10 实施与运维 59

10.1 版本化迁移 59

10.2 初始化与种子数据 59

10.3 发布与回滚 60

10.4 运维检查清单 60

11 可追溯性 61

11.1 功能到数据 61

11.2 验收条款到校验点 62

11.3 未覆盖项与已知限制 63

12 结论 64

附录 A 数据库建表脚本 65

附录 B 外键与参照动作 76

附录 C ER 图源码（Graphviz DOT） 78

1 引言

1.1 编写目的

本文档是 OfferPilot 数据库设计说明书（DBDD），依据《OfferPilot 系统设计说明》V2.0（编号 OfferPilot-SSDD-2026-V2.0）编写，并与《OfferPilot 需求分析文档》保持需求编号一致。文档回答四个问题：系统要持久化哪些数据、这些数据之间是什么关系、关系如何落到 PostgreSQL 表、以及每条机器结论在数据层如何被定位与复现。

系统设计说明 §3.8 与本文件 §4.4.5 都把“表结构与约束”指向数据库设计文件（database-design.md）。本文档即为该文件的正式版本，是后端实现、联调与验收的唯一数据契约；表名、字段、约束与删除策略的争议以本文档为准。

1.2 范围与边界

本文档覆盖首版（P0）的全部持久化数据：个人工作区与事项、来源检索与快照、要求抽取与四态评估、候选计划与任务、事实与个人材料库、材料起草与归档、审计与收件箱。范围与 SSD D §4.1.1.1 的 16 项 P0 功能一致，F13 团队协作已取消，不建协作类表。

以下内容不在本文档范围内，也不应出现在库中：

- 对外提交、代填表单与对外联系所需的数据——产品不承担提交动作，也不保存第三方系统凭据；
- 团队协作数据：工作区共享、成员邀请、协作者角色（D-26 已取消，AC18 不适用）；
- 模型训练语料与向量索引原文——首版不微调，模型只接收经同意的字段（D-30）；
- 证件与成绩单的 OCR 结果：高敏材料不进模型上下文，库中只保存对象键与元数据（D-28）。

边界之外的需求即使在数据层可实现，本设计也不建模。这一取舍对应 SDD §3.6 的边界决策：不替代官方系统、不越权采集、不做团队协作。

1.3 读者对象

- **后端开发**：以第 5 章字段定义与第 7 章约束编写实体、仓储与迁移；
- **前端开发**：以第 3 章关系与第 6 章状态机理解接口字段的取值与生命周期；
- **测试与验收**：以第 11 章追溯矩阵核对 16 项功能与 30 条验收是否有数据支撑；

- **评阅人**：第 2 章与第 4.6 节说明设计取舍，第 12 章给出结论与已知限制。

1.4 术语与缩略语

术语沿用 SSD D §10.1；本文档新增数据层术语见表 1-1，缩写首次出现处给出全称。

表 1-1 新增术语与缩略语

术语 / 缩写	全称或定义	在本文档中的用法
DBDD	Database Design Description	本文档，数据库设计说明书
SSDD	System/Subsystem Design Description	上游文档，系统设计说明
三元组 / 四元组	证据定位结构	source_id、snapshot_id、locator、fetched_at
四态	规则对照的结论集合	按现有信息符合 / 不符合 / 待补充信息 / 待用户核对
事项 Matter	一次申请、竞赛或项目申报	核心聚合根，替代旧版的“申请”
官方信息层	系统共享的官方原文	可作依据，用户只读
事项信息层	转载、截图、笔记	只作线索，不可作为依据
个人信息层	用户确认的事实与材料	仅本人可见，跨本人事项复用
opId	唯一操作标识	幂等写入依据，重复提交返回同次结果
规则包	KnowledgePack / RulePack	RP-<年度>-<序号>，版本化判定口径
模板版本	TemplateVersion	TP-<类型>-<序号>，阶段与要求骨架的来源

1.5 参考资料

- 《OfferPilot 系统设计说明》V2.0（OfferPilot-SSDD-2026-V2.0，2026-11-06）；
- 《OfferPilot 需求分析文档》V2.0（OfferPilot-SRS，2026-10-25）；
- GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》；
- PostgreSQL 16 Documentation：Data Types、Indexes、Row Security Policies、DDL Constraints。

1.6 文档结构

- 第 2 章：设计目标、原则、技术选型、数据分层、模式与命名规范；
- 第 3 章：实体识别、数据域划分、四张分域 ER 图、关系清单与关键约束；
- 第 4 章：关系模式、范式与合并取舍、视图、类到表的映射及与 SSD D 的差异；
- 第 5 章：类型选型、18 个枚举、32 张表的字段级定义、索引、分区与触发器；

- 第 6 章：官方信息、事项信息、个人信息三层，以及证据、四态、版本与归档的管理方式；
- 第 7—10 章：完整性、安全、性能与实施运维；
- 第 11 章：功能与验收条款到表 / 字段的追溯；附录 A 为可执行 DDL，附录 B 为 53 条外键清单。

1.7 图形与记法约定

本文档的图形、表名与字段名与 SSD D 保持一致，避免同一概念两种写法。图内记法在首次出现处说明，正文引用时不再重复解释。

表 1-2 图形符号与记法

符号 / 记法	含义	示例
矩形卡片	一张表，标题为中文名，右上角为表名	事项 / matter
卡片内 1	该端“至多一个”	一个事项属于一个工作区
卡片内 N	该端“零到多个”	一个事项可有多条要求
虚线关系	非强制或概念性关联（多态、可空引用）	证据 → 要求
首列 id	关系模式中的主键属性，固定置于首位	MATTER(id, workspace_id, …)
等宽字体	表名、字段名、枚举值、SQL 片段	status = 'pending'

四张 ER 图由 Graphviz 的 DOT 源码生成（源码见附录 C），字段调整后重跑一次即可重绘；图内采用 IE 记法：细线端的竖杠表示“一”，分叉端表示“多”，连线上的文字是关系语义。

> 命名约定：表名单数 snake_case，与 SSD D 类图类名可对照（Matter→matter、PersonalDocument→personal_document）；主键统一为 id；外键列名为被引用实体 + _id。这套约定让“类—表—字段”三级对照可以直接核对。

2 总体设计

2.1 设计目标

系统设计说明把可信模型定义为“系统给候选或机器提取结果、用户做关键决定、外部结果单独记录”。数据库要支撑这个模型，需满足五个可检验的目标：

(1) 结论可定位：每条要求、评估与材料改写理由都能沿证据回溯到快照与原文位置（D-10、AC01）；

(2) 候选与正式分离：候选计划、候选稿与正式任务、正式版本在结构中可区分，未确认不生效（D-05、AC05）；

(3) 三层信息不串味：官方信息、事项信息、个人信息各有归属列与可见范围，事项信息无法冒充依据（D-29）；

(4) 失败可见：导入、模型、DOCX、存储失败都写入显式状态与收件箱，不改写旧状态（D-25、NFR-03）；

(5) 重复不放大：同一确认以 opId 幂等，同一输入不产生第二份任务或第二份快照（D-16、AC06）。

2.2 设计原则

表 2-1 设计原则与落地方式

原则	含义	在结构中的体现
候选先于正式	机器只产出候选，用户确认后才写正式数据	candidate_plan.status、material_version.status='draft'
证据强制	结论必须能定位到原文或事实版本	evidence 四元组 + 多态 target
分层隔离	三层信息用归属列与可见性策略区分	source/snapshot 共享；matter_info_item 按事项；fact 按用户
只增不改	快照、模板版本、规则包、材料版本发布后冻结	状态列 + 触发器禁止修改内容
显式失败	所有失败有状态、有代码、有出口	inbox_item(type='failure')、audit_log.result
幂等写入	重复提交返回同次结果	candidate_plan.op_id 唯一 + 应用层校验

2.3 技术选型

主库选用 PostgreSQL 16（SSDD §4.2 CSCI-DB），二进制内容放 S3 兼容对象存储（CSCI-STOR）。选择依据来自数据结构本身：

- **结构化与半结构化并存**：模板的阶段定义、要求骨架、材料类型是随类型变化的嵌套结构，用 jsonb 保存可避免为每种事项类型建一套表；
- **约束表达力足够**：部分唯一索引可表达“每人每类事实只有一条有效确认值”，检查约束可把四态、状态机取值关在数据库内；
- **行级安全**：工作区隔离与个人信息可见性可用 RLS 兜底，避免每个查询手写条件；
- **版本与追溯**：快照、版本表只追加，配合外键即可实现“历史结论仍可解释”。

对象存储的分工是：数据库存对象键、内容摘要与元数据，字节不进库。这样快照正文、DOCX、归档包可以按生命周期独立归档，而库表保持轻量。

2.4 数据分层

三层信息是本次设计与旧版最大的区别，也是答辩时最容易被追问的地方：官方信息全系统共享只读、事项信息仅本人当前事项可见、个人信息仅本人且可跨事项复用。图 2-1 给出三层的表清单、写入者与“能否作为依据”。



图 2-1 三层信息及其数据落点

分层不是文档里的口号，而是三组结构约束：

- **官方信息层**只有 source、snapshot、source_gap、evidence、requirement 五张表，用户对其只读，写入者是检索与自动检查流程；
- **事项信息层**只有 matter_info_item 一张表，且**没有任何外键指向 requirement**，结构上就阻断了“拿转载当依据”；
- **个人信息层**以 fact 与 personal_document 为核心，授权（fact_grant）与模型传输同意（model_transfer_consent）是可撤回的旁路记录。

2.5 模式划分

32 张表按“谁在什么节奏下改动”划为三个模式，而不是按功能模块划分。

表 2-2 模式划分

模式	名称	表数	职责	变更节奏
core	业务主数据	22	账号、工作区、事项、要求、评估、计划、任务、个人资料、材料	随用户操作，秒级
ops	来源、证据与审计	4	来源、快照、缺口、证据、审计	随检索与操作，分钟级
kb	领域知识	2	规则包与规则	随规则发布，周级

为什么把 audit_log 放在 ops 而不是 core：它记录“系统做了什么”，不参与业务判断；审计可以整体归档，业务表不能。规则包放 kb 则是因为它被模板版本与要求引用，需要独立导出给评阅或后续维护。

2.6 命名规范

表 2-3 命名规范

对象	规则	示例
模式	小写单词，表示数据归属	core、ops、kb
表	单数 snake_case，与类名可对照	matter、document_version
字段	单数 snake_case；外键以 _id 结尾	matter_id、snapshot_id
主键	统一为 id	id
外键约束	fk_<表>_<列>	fk_evidence_snapshot_id
唯一约束	uq_<表>_<语义>	uq_workspace_owner
检查约束	ck_<表>_<语义>	ck_eval_conclusion
索引	ix_<表>_<语义>	ix_matter_workspace

对象	规则	示例
枚举类型	语义化单数名	conclusion、plan_status

2.7 通用字段

表 2-4 通用字段约定

字段	类型	约定	适用范围
id	uuid	主键，应用层生成 UUIDv7，库默认 gen_random_uuid() 兜底	全部表
created_at	timestamptz	写入时间，默认 now()	全部表
updated_at	timestamptz	最后修改时间，由触发器维护	可变业务表
status	枚举或受控 varchar	生命周期状态，取值见 §5.1.2	有状态机的表
*_hash	char(64)	内容摘要，十六进制小写	快照、证据、材料版本
*_object_key	varchar(512)	对象存储键，不以 URL 保存	snapshot、material_version
*_version	varchar / integer	版本号，语义化或自增	模板、规则包、材料

时间一律 timestamptz 以 UTC 存储，展示时换算东八区。原因：有效期与截止日期常来自不同时区的表述，无时区时间会带来一天误差，而 AC06 要求“依据变化旧确认失效”必须精确到日。

2.8 字符集、时区与排序

UTF8 建库，排序规则采用 ICU 中文规则；比较以二进制序，避免大小写与重音干扰。会话时区 UTC，展示层转 Asia/Shanghai。全文检索首版只用于快照正文与来源发布主体，使用 simple 配置配合 zhparser；若环境无法安装扩展，退化为 pg_trgm 模糊匹配（§5.5）。

2.9 规模与增长

按首版试点规模（50 并发会话、单事项 ≤ 30 任务、DOCX ≤ 20 MB）估算，一年内：工作区 2000、事项 1 万、要求 30 万、评估 60 万、快照 5 万、材料版本 8 万、审计 200 万。最大的是审计与评估，两者决定了索引与归档策略；业务主数据在百万级以内，单机 PostgreSQL 足够。

3 概念数据模型

3.1 建模方法

概念模型只回答“有哪些事物、它们如何相关”，不涉及类型与索引。建模按四步推进：

(1) 取源：以 SSD D 表 4“关键数据结构”的 32 个对象为主干，以 SSD D 图 4-5、4-6 的类属性为细化依据；

(2) 定界：按“官方 / 事项 / 个人”三层与生命周期分组，得到六个数据域；

(3) 定键：为每个实体确定业务标识与代理键，明确关系基数与参与度；

(4) 对账：与类图逐条比对，能一一对应的直接映射，需要拆分或合并的写明理由（§4.6）。

判断一个名词是否独立建表的判据有三条：有独立生命周期、被两条以上规则引用、需要独立授权或版本。三者缺一的降级为属性或 JSONB。例如“阶段定义”没有独立生命周期，它随模板版本冻结，因此存在 template_version.stage_defs 里，而不是一张阶段定义表。

3.2 实体识别

表 3-1 给出 32 个实体及其在 SSD D 中的出处。编号即第四章的表序，便于交叉引用。

表 3-1 概念实体清单

#	实体	英文 / 表名	域	标识（自然键）	SDD 出处
1	用户	app_user	工作区	email	图 4-5 User
2	个人工作区	workspace	工作区	owner_id（1:1）	表 4 Workspace
3	事项类型	matter_type	工作区	type_code	表 4 MatterType
4	事项模板	template	工作区	type_code + name	表 4 Template
5	模板版本	template_version	工作区	template_id + version_no	D-11
6	事项	matter	事项	workspace_id + goal + year	表 4 Matter
7	阶段	stage	事项	matter_id + seq	表 4 Stage
8	事项决定	matter_decision	事项	matter_id + type + time	表 4 MatterDecision
9	来源	source	来源	url	表 4 Source
10	快照	snapshot	来源	source_id + version_no	表 4 Snapshot
11	来源缺口	source_gap	来源	matter_id + type	表 4 SourceGap
12	证据	evidence	来源	快照 + 目标 + 定位	表 4、D-10
13	要求	requirement	要求	matter_id + field_key	表 4 Requirement
14	四态评估	evaluation	要求	requirement_id + 规则版本	表 4 Evaluation

#	实体	英文 / 表名	域	标识（自然键）	SDD 出处
15	导师联系判断	mentor_contact_rule	要求	matter_id + project_scope	表 4 MentorContactRule
16	规则包	rule_pack	知识	code（RP-年度-序号）	表 4 KnowledgePack
17	规则	rule	知识	rule_pack_id + rule_code	表 4 Rule
18	候选计划	candidate_plan	计划	matter_id + version_no / op_id	表 4 CandidatePlan
19	任务	task	计划	matter_id + title	表 4 Task
20	收件箱项	inbox_item	计划	user_id + type + object	表 4 InboxItem
21	事实	fact	个人资料	owner_id + fact_type + version	表 4 Fact
22	事实授权	fact_grant	个人资料	fact_id + target + purpose	表 4 FactGrant
23	模型传输同意	model_transfer_consent	个人资料	user_id + provider + scope	表 4
24	个人材料	personal_document	个人资料	user_id + category + title	表 4 PersonalDocument
25	个人材料版本	document_version	个人资料	doc_id + version_no	表 4 DocumentVersion
26	材料引用	document_usage	个人资料	version_id + matter_id + requirement_id	表 4 DocumentUsage
27	事项信息	matter_info_item	材料	matter_id + type + time	表 4 MatterInfoItem
28	事项材料	material	材料	matter_id + material_type	表 4 Material
29	材料版本	material_version	材料	material_id + version_no	表 4 MaterialVersion
30	提交证据	submission_evidence	材料	matter_id + kind + time	表 4 SubmissionEvidence
31	官方结果	official_result	材料	matter_id + result_type	表 4 OfficialResult
32	审计日志	audit_log	运维	actor + action + object + time	表 4 AuditLog

3.3 数据域划分

32 个实体聚为六组（图 3-1）。分组的目的是控制外键方向：外键只能从“更易变”指向“更稳定”，例如要求引用快照，快照不引用要求；材料版本引用要求，要求不引用材料版本。这条约束让删除顺序与归档顺序都是确定的。

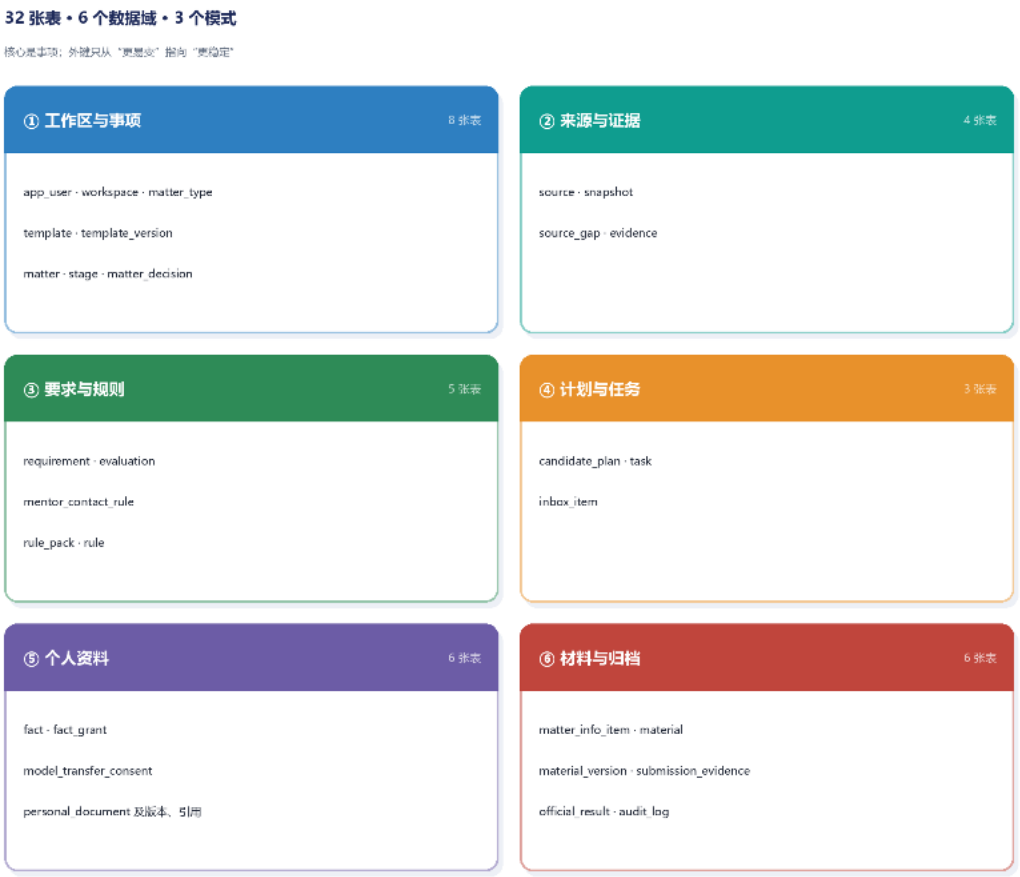


图 3-1 数据域划分（3 个模式、32 张表）

3.4 工作区与事项域

该域回答“谁在为哪件事做准备”。四个设计取舍值得说明。

事项是聚合根，类型特有字段进 JSONB。院校、学院、项目、批次、学位路径在推免里是四个维度，在竞赛里则变成赛项与赛道。若为每种类型建表，新增类型就要改库；因此 matter 只保留通用列，类型特有字段全部落在 scope_attrs，由模板声明字段名（D-27）。

模板与模板版本分开。事项引用的是 template_version 而不是 template：模板后续调整阶段或要求骨架时，已建事项的时间线不会被静默改写（D-04、D-11）。

阶段随事项实例化。stage 有自己的状态与完成时间，是任务推进的骨架；模板里的 stage_defs 只是定义，二者不能共用一张表。

归档不单独建表。归档是 1:0..1 关系，且归档后事项不再接受写入。因此把 archived_at、submitted_version_ids、archive_result、retrospective 并入 matter，用 archived_at 是否为空判断状态，省去一张只有少量列的表。

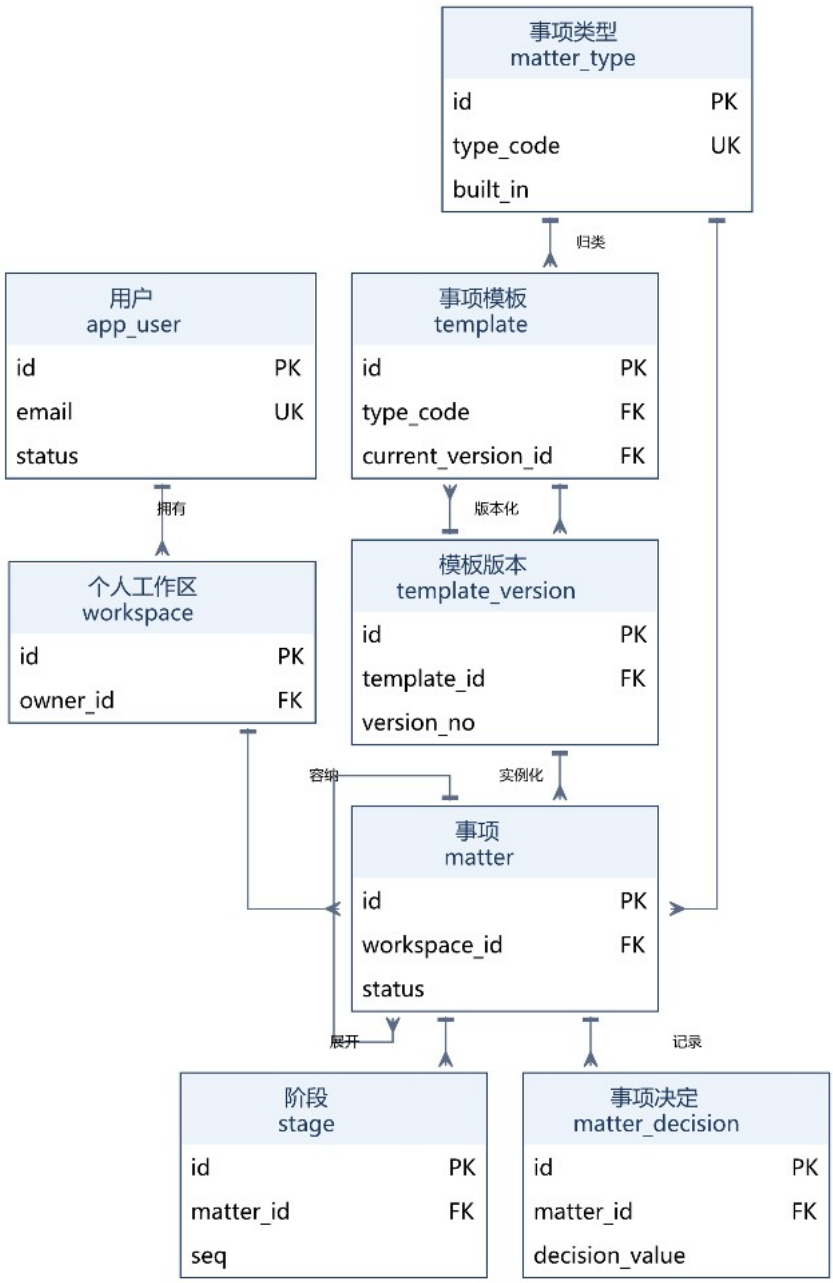


图 3-2 工作区与事项域 ER 图

图中未画出 matter.parent_matter_id 的自引用：外校两个批次拆成子事项时使用，子事项独立维护自己的适用范围（AC21）。自引用在实现上只是一列外键，不改变聚合边界。

3.5 来源与证据域

该域是“官方信息层”，也是全库唯一能作为判断依据的数据来源。三个取舍：

来源与快照分离。来源是稳定身份（URL、发布主体、有效期），快照是版本。内容变化只新增快照，来源主记录不变；转载、过期、范围不明记在 source.roi_status，使“这份材料不能当依据”成为可查询的状态而不是口头说明（AC14）。

证据独立建表并采用多态挂载。SSD D 的四元组是 {source_id, snapshot_id, locator, fetched_at}，但证据要同时服务于要求、评估结论与材料改写理由三类对象。若分别建三张证据表，四元组会被复制三份；因此用 target_type + target_id 表达多态，唯一约束落在 (snapshot_id, target_type, target_id, locator) 上，同一处不重复登记。

缺口显式化。source_gap 记录“官方入口未知、仅转载、需登录、页面删除、附件缺失、非公开”六类缺口。受影响的要求标 to_review，其余部分可继续推进，对应“不猜不补”的设计原则（AC02）。

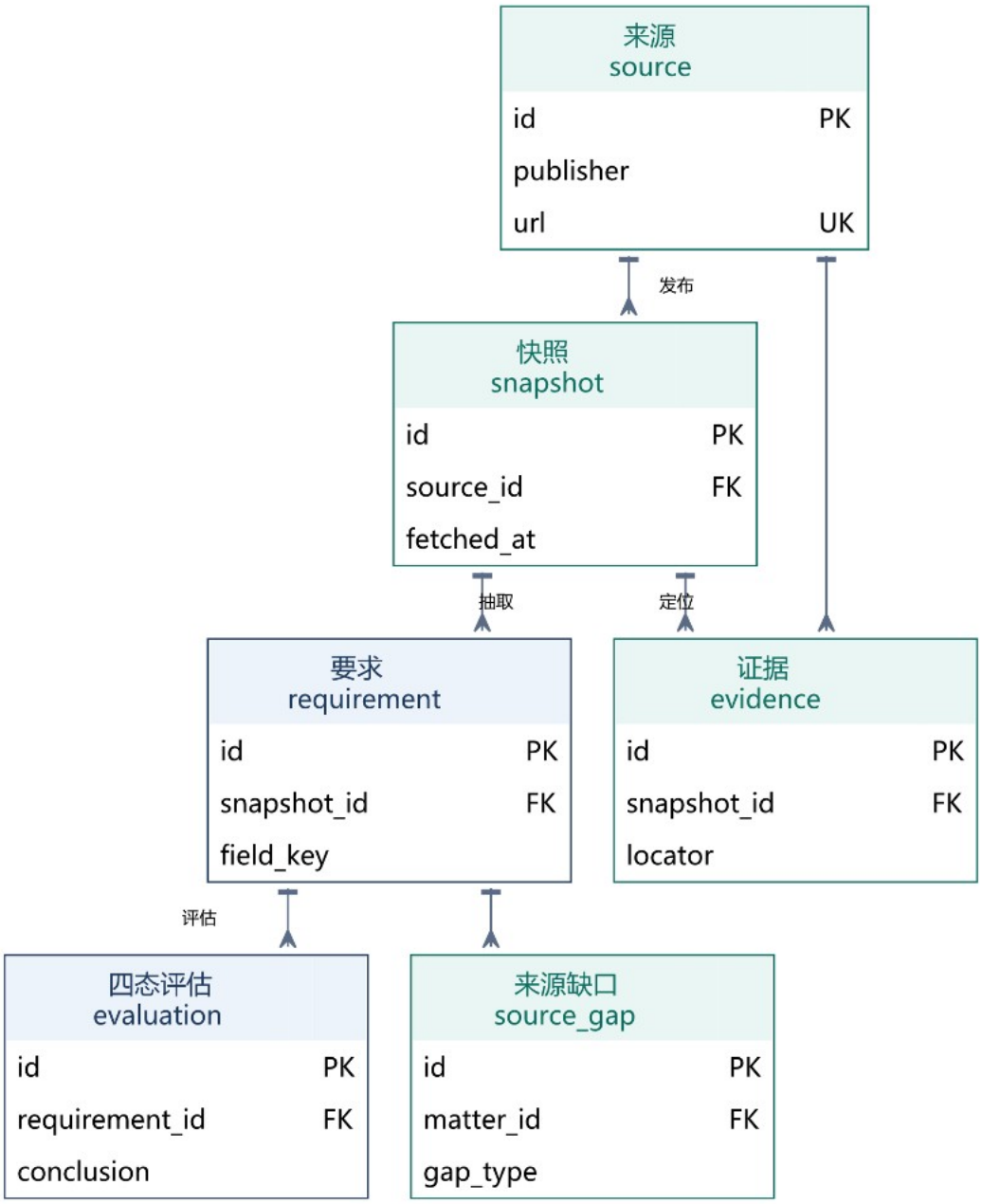


图 3-3 来源、快照、要求与评估域 ER 图

图中 source_gap 只画到“所属事项”一层：它的 affected_requirement_id 允许为空，缺口常常先于要求被发现，此时不应为了挂靠而虚构一条要求。

3.6 要求与规则域

该域决定“什么算符合”。四个要点：

义务性质独立于结论。required / advised / optional / to_verify 是要求的属性，四态是评估的结论，两者不能互相编码（D-14）。例如“官方建议”的事项即使不满足，结论仍是 non_compliant，而不是第五种状态。

四态是闭集。evaluation.conclusion 只有四个取值，数据库层用枚举关死，不产生“部分符合”之类的第五态（D-13、AC15）。

结论带版本。每条评估固定记录 rule_version 与 fact_version：规则口径变了、事实版本变了，旧结论自动失效而不是被覆盖（AC06）。

导师联系判断单列。“是否要求联系导师”与“导师同意证明是否必交”是两个问题，合并成一列会导致“要求联系但不必交证明”无法表达（AC04）。

规则包与规则拆成两张表：规则包是版本容器（RP-年度-序号），规则是逐条可引用的判定。模板版本引用规则包，保证“同一份通知在不同年度用不同口径”可解释。

3.7 个人资料域

该域是“个人信息层”，也是隐私设计最集中的地方。

事实版本化。fact 每次修改新增版本号，部分唯一索引保证同一类型只有一条已确认值；历史版本保留，使旧评估仍可解释（AC25）。

授权与同意是两类旁路。fact_grant 控制“某条事实能给谁、用于什么”，model_transfer_consent 控制“哪些字段可以发给哪个模型服务商”。前者服务内部使用，后者服务外部传输，撤回后都立即停止后续使用（D-18、D-30）。

材料版本只增不改。document_version 记录签发日、有效期、形式与覆盖范围；过期只改状态不删记录，引用方据此判定“缺有效证明”，而不是“资料库里有旧版本就算满足”。

引用独立成表。document_usage 记录“哪个事项、哪条要求引用了哪个版本”，frozen 标记提交时冻结。没有这张表，就无法回答“撤回授权会影响哪些材料”，而这是 AC26 的判定依据。

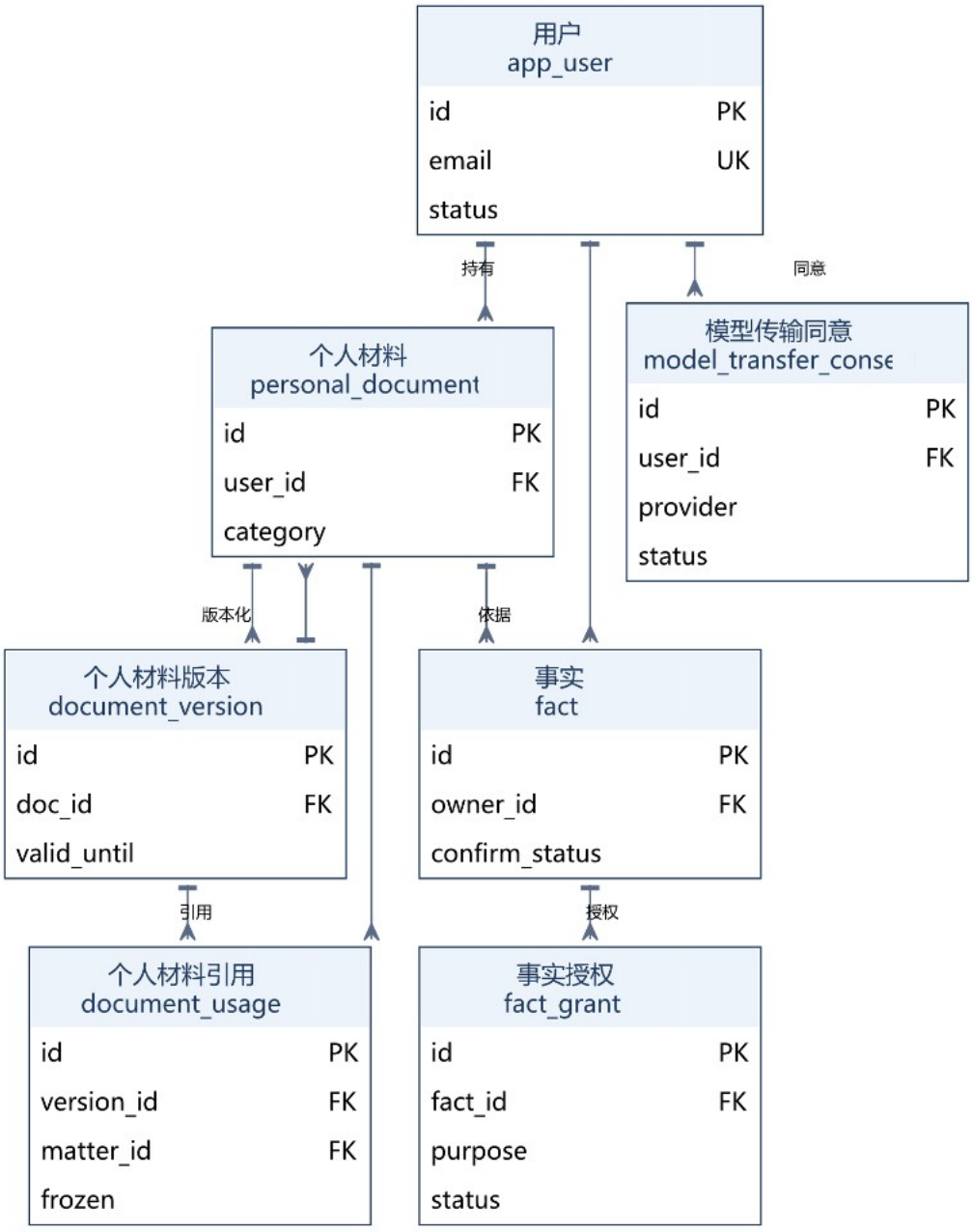


图 3-4 个人材料、事实与授权 ER 图

模型传输同意只与用户关联，不与具体事实或材料绑定：调用前由服务层按“服务商 + 字段范围 + 用途”三元组匹配，命中已授权且未撤回的记录才允许传输。

3.8 材料与归档域

该域负责“产出一份能交的材料”，并记录外部结果。

事项材料与个人材料分表。material 是“我要写的东西”，personal_document 是“我能证明的东西”。前者随事项删除，后者属于用户资产；混为一表会让删除策略无法自洽。

材料版本保存差异与接受记录。diff 与 accepted_patches 存为 JSONB，因为区块数不定、结构随 DOCX 而变；用关系表存补丁会让一次起草产生几十行记录，而查询只需要“这个版本接受了哪些改动”（AC08）。

提交证据与官方结果分开。本人确认与官方回执是两类证据，official_result 只记录校内选拔、报名成功、获奖、录取四种外部结果，且不由模型生成（AC12）。未取得结果时保持 pending。

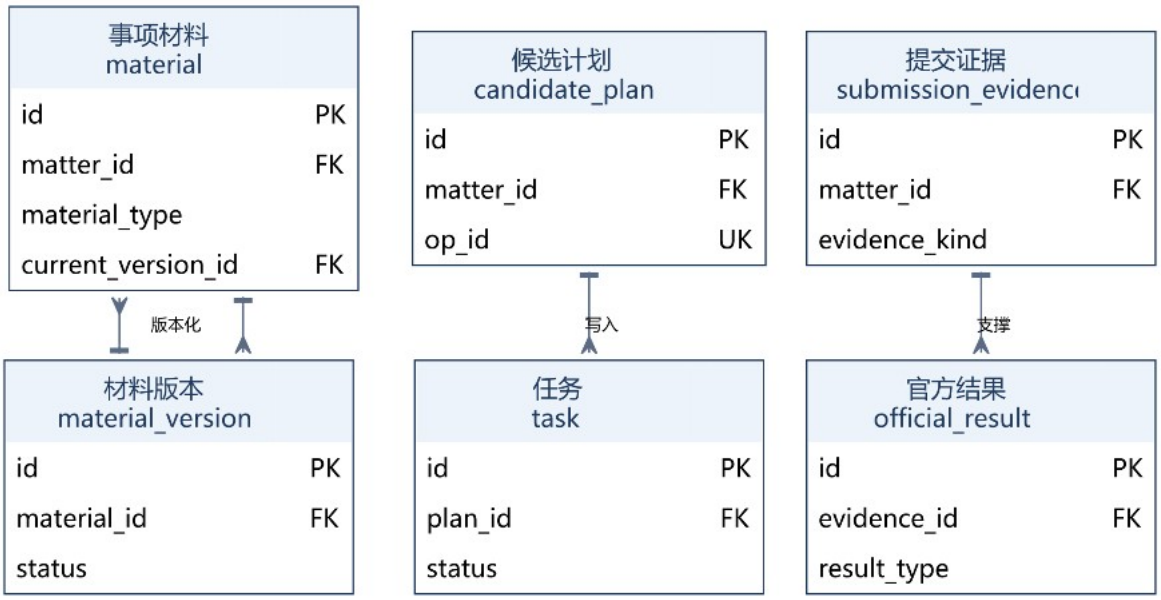


图 3-5 事项材料、提交证据与官方结果 ER 图

三条链都通过事项关联：材料—版本、候选计划—任务、提交证据—官方结果；它们分列左右并不影响一致性，删除事项时按 §7.3 的策略一并清理。

3.9 关系清单

表 3-2 主要关系与基数

关系	父实体	子实体	基数	参与度	说明
拥有	用户	工作区	1 : 1	全参与	唯一索引保证一一对应
容纳	工作区	事项	1 : N	全参与	删除工作区级联清理事项
归类	事项类型	模板	1 : N	全参与	类型注册后不可改名
版本化	模板	模板版本	1 : N	部分参与	至多一个当前版本
实例化	模板版本	事项	1 : N	全参与	事项固定引用一个版本
展开	事项	阶段	1 : N	全参与	顺序唯一
记录	事项	事项决定	1 : N	部分参与	采纳/稍后/跳过

关系	父实体	子实体	基数	参与度	说明
发布	来源	快照	1 : N	全参与	首次获取即 v1
定位	快照	证据	1 : N	部分参与	证据可挂要求、评估或材料版本
抽取	快照	要求	1 : N	全参与	要求必须绑定快照
评估	要求	四态评估	1 : N	部分参与	一条要求可多次评估
专项	事项	导师联系判断	1 : N	部分参与	推免模板下必有
绑定	规则包	模板版本	1 : N	部分参与	模板可暂无规则包
包含	规则包	规则	1 : N	全参与	规则随包版本
生成	事项	候选计划	1 : N	部分参与	每次生成一个新版本
写入	候选计划	任务	1 : N	部分参与	确认后才产生
归属	用户	事实	1 : N	全参与	每人每类至多一条已确认
授权	事实	事实授权	1 : N	部分参与	按用途授权
持有	用户	个人材料	1 : N	全参与	跨事项复用
版本化	个人材料	材料版本	1 : N	全参与	只增不改
引用	材料版本	材料引用	1 : N	部分参与	引用具体版本，提交冻结
归属	事项	事项信息	1 : N	部分参与	默认不跨事项
产出	事项	事项材料	1 : N	部分参与	材料与要求多对多
版本化	事项材料	材料版本	1 : N	全参与	含差异与接受记录
登记	事项	提交证据	1 : N	部分参与	两类证据分开
确认	提交证据	官方结果	1 : N	部分参与	结果需证据支撑
留痕	用户	审计日志	1 : N	部分参与	系统动作可为空

3.10 关键业务约束

表 3-3 关键业务约束

编号	约束	来源	实现位置	强度
C-01	要求必须绑定快照与所属事项	D-10、AC01	两列 NOT NULL + 外键	数据库
C-02	证据四元组完整且快照属于同一来源	D-10	外键 + 触发器	数据库
C-03	评估结论只有四态	D-13、AC15	枚举 conclusion	数据库
C-04	同一用户每类事实至多一条已确认值	D-17、AC25	部分唯一索引 uq_fact_current	数据库
C-05	候选计划确认后才产生任务	D-05、AC05	应用层事务 + plan_id 可空	事务内
C-06	同一 opId 只写入一次	D-16、AC06	唯一索引 uq_plan_op	数据库
C-07	同一来源相同内容不新建快照	AC01	唯一索引 uq_snapshot_hash	数据库
C-08	同一来源仅一个当前快照	NFR-05	部分唯一索引 ix_snapshot_current	数据库
C-09	材料定稿需贡献已确认	AC24	检查约束 ck_mv_final	数据库
C-10	完成的任务必须有完成证据	F06	检查约束 ck_task_done	数据库

编号	约束	来源	实现位置	强度
C-11	事实确认时间与状态一致	AC25	检查约束 ck_fact_confirm	数据库
C-12	同意撤回必须记录撤回时间	D-30	检查约束 ck_consent_revoke	数据库
C-13	归档事项必须冻结提交版本集合	AC29	检查约束 ck_matter_archive	数据库
C-14	工作区与用户一一对应	D-26	唯一索引 uq_workspace_owner	数据库
C-15	用户只能访问本人工作区数据	AC19	RLS 策略 + 服务层校验	数据库

4 逻辑数据模型

4.1 关系模式总览

32 张表的完整清单见表 4-1。表中“外键数”可直接对照附录 B 的 53 条外键，用于评估删除一个聚合根会波及多少张表。

表 4-1 数据表总览（32 张）

#	模式	表名	中文名	外键数
1	core	app_user	用户	0
2	core	workspace	个人工作区	1
3	core	matter_type	事项类型	0
4	kb	rule_pack	规则包	1
5	kb	rule	规则	1
6	core	template	事项模板	2
7	core	template_version	模板版本	2
8	core	matter	事项	4
9	core	stage	阶段	1
10	core	matter_decision	事项决定	1
11	ops	source	来源	1
12	ops	snapshot	快照	1
13	core	requirement	要求	2
14	ops	source_gap	来源缺口	2
15	ops	evidence	证据	2
16	core	evaluation	四态评估	1
17	core	mentor_contact_rule	导师联系判断	3
18	core	personal_document	个人材料	2
19	core	document_version	个人材料版本	1
20	core	document_usage	个人材料引用	4
21	core	fact	事实	2
22	core	fact_grant	事实授权	1
23	core	model_transfer_consent	模型传输同意	1
24	core	matter_info_item	事项信息	2
25	core	material	事项材料	3
26	core	material_version	材料版本	1
27	core	candidate_plan	候选计划	2
28	core	task	任务	3
29	core	inbox_item	收件箱项	1

#	模式	表名	中文名	外键数
30	core	submission_evidence	提交证据	2
31	core	official_result	官方结果	2
32	ops	audit_log	审计日志	1

从分布看，core 模式 22 张表承担了绝大部分写入；ops 只有 4 张，但其中 audit_log 是唯一持续增长的流水表；kb 仅 2 张，却决定了所有评估的口径。这一分布与 §2.5 的划分依据一致：变更越频繁越靠近 core，变更越少、被引用越多越靠近 kb。

4.2 关系模式的形式化描述

关系模式写作 R(U, F)。为便于阅读，下文以“关系名(属性…) + 键声明 + 规则”的形式书写，箭头表示外键指向，AK 为候选键，RULE 为需要事务或触发器保障的规则。完整字段见第 5 章。

代码 4-1 事项与计划的关系模式

```
MATTER( id, workspace_id→WORKSPACE.id, type_code→MATTER_TYPE.type_code,
        template_version_id→TEMPLATE_VERSION.id, goal, status,
        scope_year, scope_attrs, parent_matter_id→MATTER.id,
        archived_at, submitted_version_ids, archive_result, retrospective,
        created_at, updated_at )
    KEY  : id
    FD   : id → 其余全部属性
    RULE : parent_matter_id ≠ id；archived_at 非空即拒绝写入

CANDIDATE_PLAN( id, matter_id→MATTER.id, version_no, status, basis_version,
                generated_at, confirmed_at, confirmed_by→APP_USER.id, op_id )
    KEY  : id
    AK   : (matter_id, version_no)、(op_id)
    FD   : id → 其余全部属性
    RULE : status = 'confirmed' ⇔ confirmed_at IS NOT NULL；确认在同一事务内写入 TASK

TASK( id, matter_id→MATTER.id, plan_id→CANDIDATE_PLAN.id, executor_id→APP_USER.id,
      title, due_at, status, completion_evidence, depends_on uuid[], created_at )
    KEY  : id
    FD   : id → 其余全部属性
    RULE : status = 'done' ⇔ completion_evidence IS NOT NULL；就绪由 depends_on 判定
```

代码 4-2 证据与评估的关系模式

```
SNAPSHOT( id, source_id→SOURCE.id, version_no, object_key, content_hash,
          html_version, text_version, extraction, fetched_at, is_current )
    KEY  : id
    AK   : (source_id, version_no)、(source_id, content_hash)
    FD   : id → 其余全部属性

EVIDENCE( id, source_id→SOURCE.id, snapshot_id→SNAPSHOT.id,
          target_type, target_id, locator_kind, locator, quote, quote_hash, fetched_at )
    KEY  : id
    AK   : (snapshot_id, target_type, target_id, locator)
```

```
    RULE : target_type='requirement' ⇒ 存在 REQUIREMENT(target_id) 且其 snapshot_id =
snapshot_id
    RULE : fetched_at = SNAPSHOT(fetched_at)（同一份证据的时间必须与快照一致）

EVALUATION( id, requirement_id→REQUIREMENT.id, conclusion, basis, rule_version, fact_version,
created_at )
    KEY  : id
    FD   : id → 其余全部属性
    RULE : conclusion ∈ {compliant, non_compliant, missing_info, to_review}
```

把 RULE 与函数依赖写在一起，是为了让实现者在建表时就看到全部约束，而不是等到联调阶段才发现“同一条要求有两条有效评估”这类问题。

4.3 范式与合并取舍

全部表满足第三范式：非主属性完全依赖候选键，不存在传递依赖。四类受控冗余见表 4-2，均为查询路径或并发控制所必需。

表 4-2 受控冗余与合并

位置	冗余 / 合并	原因
matter.type_code	冗余 matter_type_id 的编码	类型编码是模板与来源的连接键，避免三次连接
requirement.snapshot_id	与 evidence.snapshot_id 重复	允许“要求已入库、证据待补”的中间态
evaluation.fact_version	汇总而非单列事实外键	一条结论可能引用多条事实，逐条外键会让评估表膨胀
audit_log.detail	承载检索查询与工具执行信息	合并 retrieval_run / tool_run，避免为每类动作建流水表
task.depends_on	数组替代依赖表	依赖数通常小于 5，环路校验在应用层一次遍历即可
matter.*archive*	归档字段并入事项	1:0..1 关系，单列判定比连接一张空表更直接

合并的判断标准是“这张表是否会被单独查询、单独授权、单独归档”。三点皆否的，合并进主表；只要有一点成立，就保留为独立表。TaskDependency 与 Archive 都属于三点皆否，因此合并；而 document_usage 虽然字段少，却需要单独授权校验与影响面查询，因此保留。

4.4 视图与查询接口

表 4-3 视图清单

视图	用途	关键条件
v_matter_overview	事项列表：类型、阶段进度、任务完成率	status <> 'cancelled'
v_requirement_checked	只暴露通过自动检查的要求及其证据数	extract_status = 'checked'
v_evaluation_current	取每条要求的最新评估	按 created_at 取首行

视图	用途	关键条件
v_document_expiring	即将过期与已过期的个人材料	valid_until <= current_date + 30
v_inbox_open	收件箱：待处理项与等待时长	status = 'open'
v_usage_impact	撤回/删除前的影响面：哪些事项引用了该版本	按 version_id 聚合

视图不承载写操作，所有写入走基表。v_usage_impact 是 AC26 的实现基础：撤回授权或删除材料前，服务层先查该视图列出受影响事项，再执行撤回。

4.5 实体类与数据库表的映射

SDD 图 4-5、4-6、4-7 共定义 30 余个类。表 4-4 给出逐类映射，“映射方式”一列标出直接映射、一拆二、并入或补字段的情形，未列出的类均为一对一直接映射。

表 4-4 类与数据库表映射

SSD D 类 / 对象	对应表	属性映射要点	映射方式	说明
User	core.app_user	userId→id、displayName→display_name、accountType→account_type	删去团队角色	D-26 取消协作，只保留 applicant
Workspace	core.workspace	workspaceId、ownerId 同名映射	直接映射	与用户 1:1 由唯一索引保证
MatterType	core.matter_type	typeCode→type_code、builtIn→built_in	直接映射	类型注册表
Template	core.template + core.template_version	版本内容拆到版本表，主表保留 current_version_id	一拆二	D-11 版本化要求
Matter	core.matter	matterId、workspaceId、typeCode、status、scopeYear、scopeAttrs 同名	吸收归档	Archive 为 1:0..1，合并进本表
Stage	core.stage	stageId、order→seq、status 同名	直接映射	阶段随事项实例化
MatterDecision	core.matter_decision	decisionType、decisionValue、timeAt→decided_at	直接映射	—
Source	ops.source	publisher、url、scope、scopeYear、status 同名；新增 roi_status	直接映射	转载/过期需显式标注（AC14）
Snapshot	ops.snapshot	objectKey、fetchedAt、htmlVersion、textVersion 同名	直接映射	只增不改
Evidence	ops.evidence	四元组原样落库；新增 target_type/target_id 支持多态挂载	多态扩展	要求、结论、材料改写理由共用一张证据表
SourceGap	ops.source_gap	gapType、status、affectedRequirement 同名	直接映射	—
Requirement	core.requirement	obligationNature、extractStatus、scope 同名；删除 evidenceLocator	定位下沉	定位拆到 evidence 表，支持多条证据
Evaluation	core.evaluation	conclusion、basis、ruleVersion、factVersion 同名	直接映射	四态为闭集

SSD D 类 / 对象	对应表	属性映射要点	映射方式	说明
MentorContactRule	core.mentor_contact_rule	contactStatus、proofRequired 同名	直接映射	两件事分开存（AC04）
KnowledgePack	kb.rule_pack + kb.rule	包与规则拆表，规则以包版本为版本	一拆二	规则需要逐条回归与引用
CandidatePlan	core.candidate_plan	planId、version、status、basisVersion 同名；新增 opId	补幂等	D-16 唯一操作标识
Task	core.task	taskId、dueAt、status、completionEvidence 同名；依赖改为数组	合并依赖	TaskDependency 表并入 depends_on
TaskDependency	core.task.depends_on	dependsOnTaskId → uuid[]	并入	环路校验在应用层
InboxItem	core.inbox_item	itemId、type、objectId、status 同名	直接映射	—
Fact	core.fact	factId、ownerId、factType、value、trust、confirmStatus、version 同名	直接映射	部分唯一索引保证当前有效值唯一
FactGrant	core.fact_grant	grantId、factId、grantedTo、purpose、status 同名	直接映射	—
ModelTransferConsent	core.model_transfer_consent	consentId、provider、fieldScope、purpose 同名	直接映射	D-30 传输前置
PersonalDocument	core.personal_document	docId、category、sensitivityLevel、currentVersionId 同名	直接映射	—
DocumentVersion	core.document_version	versionId、objectKey、hash、issuedAt、validUntil、form 同名	直接映射	—
DocumentUsage	core.document_usage	usageId、docId、versionId、matterId、frozen 同名	直接映射	引用具体版本
MatterInfoItem	core.matter_info_item	infoId、matterId、type、trust、status 同名	直接映射	不可作为依据
Material	core.material	materialId、type→material_type、currentVersionId 同名	直接映射	—
MaterialVersion	core.material_version	docxObjectKey、diff、acceptedPatches、authors 同名	直接映射	差异存 JSONB
ReviewRecord	ops.audit_log	objectType、objectVersion、result 复用审计字段	并入	确认状态落在各对象上，事件入审计
SubmissionEvidence	core.submission_evidence	evidenceId、type→evidence_kind、fileRef 同名	直接映射	两类证据分开
OfficialResult	core.official_result	resultId、type、status、source、evidenceId 同名	直接映射	不由模型生成
Archive	core.matter	archiveId 去掉，归档字段并入事项	并入	1:0..1 关系
ToolRun	ops.audit_log	mode、tool、authLevel 记入 detail	并入	工具执行属操作留痕
AuditLog	ops.audit_log	logId、action、objectId、actorId、timeAt 同名；新增 detail	直接映射	检索记录也记于此
RetrievalRun	ops.audit_log	查询与命中记入 action='source.retrieve' 的 detail	并入	检索留痕合并

映射遵循三条规则：类名转 snake_case 即表名；类中的值对象（阶段定义、要求骨架、差异）映射为 JSONB 而非子表；类中的布尔标记若带时间语义，升级为时间戳。第三条的原因与旧版一致：privacy 类字段一旦需要回答“何时同意”，布尔量就不够用。

4.6 与系统设计说明的差异

表结构不应与 SDD 存在无法解释的差异。表 4-5 列出全部差异及理由，评审时应逐条确认。

表 4-5 与 SSD D 的差异

SDD 对象	本文档	差异	理由
Template	template + template_version	一拆二	D-11 要求版本化；事项引用具体版本，模板调整不影响已建事项
KnowledgePack	kb.rule_pack + kb.rule	一拆二	规则需逐条引用与回归，合并成 JSONB 会失去可查询性
Evidence	ops.evidence	多态扩展	四元组挂到要求、评估、材料改写理由三类对象，避免三张证据表
Requirement.evidenceLocator	evidence.locator	定位下沉	一条要求可能有多处依据，单字段无法表达
TaskDependency	task.depends_on	并入	依赖数少，图校验在应用层完成
Archive	matter 归档字段	并入	1:0..1 关系，单独建表收益低
ReviewRecord	audit_log + 各对象确认列	并入	确认状态落在对象上，事件写审计，避免两处记录不一致
RetrievalRun / ToolRun	audit_log.detail	并入	二者都是操作留痕，不参与业务判断
Source.roiStatus	source.roi_status	补列	AC14 要求转载/过期可标注，SDD 类图未列
DocumentVersion.form	document_version.doc_form	补列	一致性与形式检查（AC08）需要形式字段

差异的共同点是“把版本与留痕从主对象中剥离”。这与 SSD D §4.1.2.3 的三条结构约束一致：要求可追溯到原文快照、任务可追溯到要求与确认记录、材料版本可追溯到事实版本与接受记录。三条都需要“可比较的版本标识”，而版本标识只能落在独立表或独立列上。

4.7 派生数据与生命周期

派生数据指可由其他数据重算的结果，如阶段进度、任务完成率、评估结论、影响面清单。派生数据必须明确“何时失效、由谁重算”。

- **评估结论**：由要求、规则版本与事实版本派生。规则或事实变化时旧结论失效（status 置 expired 或重新评估），而不是原地覆盖；
- **材料版本**：由用户接受补丁产生，接受记录永久保留；原件不因新版本而改变；
- **任务状态**：由确认、完成证据与依赖共同决定；外部结果不自动回写任务状态（AC11）；

- **影响面视图**：实时计算，不落表，避免与引用关系不同步。

> 判据：被用户确认过的派生数据具有独立价值，不能因源数据变化而消失。这条判据解释了为什么评估、材料版本、官方结果都保留历史，而任务完成率可以实时计算。

5 物理数据库设计

5.1 物理设计约定

5.1.1 数据类型选型

表 5-1 数据类型选型

类型	用途	选型理由	注意事项
uuid	全部主键	跨环境合并、对前端不泄露量级	应用层生成 UUIDv7
varchar(n)	有上限的业务字符串	长度上限本身是契约	按实测最长 1.5 倍取值
text	正文、引文、说明	与 varchar 性能相同，无需限长	超长内容放对象存储
timestamptz	全部时间点	带时区，避免跨时区出错	统一 UTC 存储
date	签发日、有效期	只到日的语义不应虚构时刻	展示不做时区换算
jsonb	阶段定义、要求骨架、差异、细节	结构随类型或版本变化	禁止存原文与证件号
uuid[]	任务依赖、归档版本集合	元素少、以包含判断为主	超过 50 个元素应拆表
char(64)	内容摘要	定长、可直接比较	写入前转小写
numeric(4,3)	置信度	精确小数，避免浮点误差	检查 0—1
smallint	年度、顺序号	范围足够且省空间	年度检查 2020—2100
text[]	无	本版未使用	—

5.1.2 枚举类型

本版使用 18 个原生枚举。判据与旧版一致：**取值由状态机决定、不随领域知识变化**的用原生枚举；**取值随规则或模板演进**的用受控 varchar 加检查约束。前者如 matter_status、conclusion，后者如 source.roi_status、task.depends_on 等。

表 5-2 枚举类型定义

类型名	取值	用途说明
account_status	pending / active / disabled	账号状态
matter_status	draft / active / paused / archived / cancelled	事项状态
stage_status	pending / in_progress / done / skipped	阶段状态
obligation_nature	required / advised / optional / to_verify	义务性质
extract_status	extracted / checked / to_review / rejected	提取状态
conclusion	compliant / non_compliant / missing_info / to_review	四态结论
plan_status	draft / pending / confirmed / rejected / expired	候选计划状态
task_status	pending / ready / in_progress / blocked / done / cancelled	任务状态

类型名	取值	用途说明
inbox_status	open / read / resolved / ignored	收件箱状态
fact_status	draft / confirmed / revoked	事实状态
doc_status	draft / valid / expiring / expired / frozen / revoked	材料状态
grant_status	active / revoked / expired	授权状态
consent_status	granted / revoked	同意状态
source_status	active / withdrawn / invalid	来源状态
check_result	pending / passed / failed / conflict	自动检查结果
gap_status	open / filled / unverifiable	来源缺口状态
pack_status	draft / published / retired	规则包状态
severity	block / warn / info	规则严重级

> 枚举兼容性：PostgreSQL 的 ALTER TYPE … ADD VALUE 不能在事务块中回滚，新增状态值须在独立迁移脚本中执行，且旧版本应用要能容忍未知值。这条约定写入 §10.1 的迁移规范。

5.2 表结构定义

本节按六个数据组给出 32 张表的字段定义（表 5-3 至表 5-34）。每张表后依次给出约束与索引摘要、用途与设计说明。字段描述中的“默认”指数据库默认值。

5.2.1 工作区与事项（M1，8 张表）

这一组是聚合的骨架：用户持有工作区，工作区容纳事项，事项按模板版本展开阶段，所有类型特有字段落在 scope_attrs。四张表（模板、模板版本、事项、工作区）之间的引用方向是单向的。

表 5-3 用户（core.app_user）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	用户主键
email	varchar(160)	否	UQ	登录邮箱，统一小写后唯一
display_name	varchar(60)	否		展示名，对应类图 User.displayName
password_hash	varchar(255)	否		Argon2id 哈希，不可逆
account_type	varchar(16)	否		账号类型，首版仅 applicant
status	account_status	否		pending / active / disabled
created_at	timestamptz	否		注册时间
updated_at	timestamptz	否		更新时间
deleted_at	timestamptz	是		注销标记，注销后保留占位

唯一约束：uq_app_user_email(email)；检查约束：ck_app_user_type；索引：ix_app_user_status；删除策略：注销时置 deleted_at；个人数据由清理任务按保留策略处理。

用途。登录主体。首版只有“申请者本人”一种账号类型，团队协作已取消（D-26），因此不存在协作者、审核人等运行期角色。

说明。没有 admin / reviewer 角色，避免与“数据归用户所有”的设计前提冲突。

表 5-4 个人工作区（core.workspace）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	工作区主键
owner_id	uuid	否	FK	所有者，与用户 1:1，唯一
created_at	timestamptz	否		创建时间
updated_at	timestamptz	否		更新时间

外键：owner_id → core.app_user；唯一约束：uq_workspace_owner(owner_id)；索引：ix_workspace_owner；删除策略：随用户删除级联，并级联清理其下事项与材料。

用途。用户级容器，与用户一一对应。事项、待办与材料都挂在工作区之下，删除工作区时级联清理（对应 SDD 表 4 的“删除时级联清理事项、待办与材料”）。

说明。工作区不共享、不邀请，是“个人数据归用户”在结构上的落点。

表 5-5 事项类型（core.matter_type）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	类型主键
type_code	varchar(32)	否	UQ	类型编码，如 pre_recommend / competition
name	varchar(60)	否		类型名称
built_in	boolean	否		是否随系统内置
enabled	boolean	否		是否启用；停用后不可新建事项
created_at	timestamptz	否		创建时间

唯一约束：uq_matter_type_code(type_code)；索引：ix_matter_type_enabled；删除策略：被事项或模板引用时 RESTRICT。

用途。事项类型的注册表。首版内置推免与竞赛两类，新增类型只注册数据、不改代码（D-27）。

说明。type_code 是模板、来源、事项之间的连接键，一旦发布不再改名。

表 5-6 事项模板（core.template）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	模板主键
type_code	varchar(32)	否	FK	所属事项类型，引用 matter_type.type_code
name	varchar(80)	否		模板名称

字段名	数据类型	可空	键	说明
current_version_id	uuid	是	FK	当前生效版本，引用 template_version
status	varchar(16)	否		draft / published / retired
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：type_code → core.matter_type、current_version_id → core.template_version；唯一约束：uq_template_type_name(type_code,name)；检查约束：ck_template_status；索引：ix_template_type；删除策略：版本为可延迟外键；模板退役时保留版本供历史事项解释。

用途。模板身份。模板决定阶段、要求骨架与材料类型，是“类型特有字段”的唯一来源（D-04、D-27）。

说明。模板与版本分表，保证“已实例化事项”引用的是具体版本而不是一个可变的模板。

表 5-7 模板版本（core.template_version）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	版本主键
template_id	uuid	否	FK	所属模板
version_no	varchar(32)	否		版本号 TP-<类型>-<序号>
stage_defs	jsonb	否		阶段定义数组：名称、顺序、是否必经
requirement_skeleton	jsonb	否		要求骨架：字段键、义务性质、适用范围
material_types	jsonb	否		材料类型与命名、格式约定
rule_pack_id	uuid	是	FK	绑定的规则包版本
status	pack_status	否		draft / published / retired
regression_result	jsonb	是		回归结果摘要（字段正确率、引用可达率）
published_at	timestamptz	是		发布时间
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：template_id → core.template、rule_pack_id → kb.rule_pack；唯一约束：uq_template_version_no(template_id,version_no)；检查约束：ck_tv_publish；索引：ix_tv_template；删除策略：随模板级联；被事项引用时 RESTRICT（事项必须能解释自己用哪一版）。

用途。模板的一次发布。阶段定义、要求骨架、材料类型与规则包在此冻结，版本号形如 TP-pre-01（SDD §3.8）。

说明。发布后内容冻结；后续调整必须新建版本，否则已建事项的阶段与要求会被静默改写。

表 5-8 事项（core.matter）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	事项主键
workspace_id	uuid	否	FK	所属工作区
type_code	varchar(32)	否	FK	事项类型，引用 matter_type.type_code

字段名	数据类型	可空	键	说明
template_version_id	uuid	否	FK	实例化所用的模板版本
goal	varchar(200)	否		事项目标，用户原文
status	matter_status	否		draft 探索草稿 / active / paused / archived / cancelled
scope_year	smallint	是		适用年度
scope_attrs	jsonb	是		类型特有字段：院校/学院/项目/批次/学位路径、赛项/赛道等
parent_matter_id	uuid	是	FK	父事项，用于外校批次拆分（F14）
archived_at	timestamptz	是		归档时间；为空表示未归档
submitted_version_ids	uuid[]	是		归档时冻结的材料版本集合
archive_result	varchar(200)	是		归档结果摘要，仅来自用户确认或官方回执
retrospective	text	是		复盘记录
created_at	timestamptz	否		创建时间
updated_at	timestamptz	否		更新时间

外键：workspace_id → core.workspace、type_code → core.matter_type、template_version_id → core.template_version、parent_matter_id → core.matter；检查约束：ck_matter_archive、ck_matter_year；索引：ix_matter_workspace、ix_matter_type_year、ix_matter_parent；删除策略：随工作区级联；有阶段、要求、任务、材料时一并清理；归档后拒绝写入由应用层保证。

用途。核心聚合根。一次申请、一场竞赛、一个项目申报都是一个事项，类型特有字段全部落在 scope_attrs。归档信息也在此表（1:0..1 合并）。

说明。归档为 1:0..1 关系，合并进本表；archived_at 非空即“归档且不再接受写入”。

表 5-9 阶段（core.stage）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	阶段主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
name	varchar(60)	否		阶段名称，如 报名、材料提交、考核
seq	smallint	否		顺序号，决定时间线展示
status	stage_status	否		pending / in_progress / done / skipped
is_required	boolean	否		是否必经；跳过需显式告知（AC17）
started_at	timestamptz	是		开始时间
completed_at	timestamptz	是		完成时间

外键：matter_id → core.matter；唯一约束：uq_stage_seq(matter_id,seq)；检查约束：ck_stage_seq；索引：ix_stage_matter；删除策略：随事项级联。

用途。事项按模板展开的执行阶段。未在官方资料中确认的节点不自动成为必经步骤（D-04）。

说明。阶段实例随事项生成，不在事项间共享；模板调整不影响已建事项。

表 5-10 事项决定（core.matter_decision）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	决定主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
decision_type	varchar(24)	否		invest / optional_task / plan
decision_value	varchar(24)	否		adopt / later / skip
reason	text	是		理由，跳过时记录影响告知内容
decided_at	timestamptz	否		决定时间

外键：matter_id → core.matter；检查约束：ck_decision_type、ck_decision_value；索引：ix_decision_matter；删除策略：随事项级联。

用途。用户对“是否投入、是否采用可选任务、是否确认计划”的决定记录。决策可回溯，跳过官方必需项时必须留痕（AC17）。

说明。“稍后决定”与“跳过”分开记录，不合并成布尔量。

5.2.2 来源与证据（M2，4 张表）

官方信息层的全部落点。来源登记入口，快照保存版本，缺口显式化“没拿到什么”，证据以四元组挂在要求、评估或材料版本上。

表 5-11 来源（ops.source）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	来源主键
publisher	varchar(160)	否		发布主体，如某校研究生院
url	varchar(500)	否	UQ	官方地址
matter_type_id	uuid	是	FK	事项类型，引用 matter_type
scope	varchar(200)	是		适用范围原文：院校/学院/项目/赛项
scope_year	smallint	是		适用年度
valid_from	date	是		有效期起
valid_to	date	是		有效期止
status	source_status	否		active / withdrawn / invalid
auto_check_status	check_result	否		自动检查状态
roi_status	varchar(16)	否		original / reposted / expired / ambiguous
last_fetched_at	timestamptz	是		最近获取时间，失败时保留旧值
created_at	timestamptz	否		登记时间

外键：matter_type_id → core.matter_type；唯一约束：uq_source_url(url)；检查约束：ck_source_roi、ck_source_range；索引：ix_source_type_year、ix_source_status；删除策略：被快照引用时 RESTRICT；撤回不改删除，置 withdrawn。

用途。官方信息层的入口登记。一个来源是一份可被引用为依据的官方发布位置，系统内共享只读（D-29）。

说明。roi_status 显式区分转载、过期与范围不明，避免把转载当依据（AC14）。

表 5-12 快照（ops.snapshot）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	快照主键
source_id	uuid	否	FK	所属来源
version_no	integer	否		同一来源的版本序号
object_key	varchar(512)	否		原文对象在对象存储中的键
content_hash	char(64)	否		正文与附件清单的联合摘要
html_version	varchar(32)	是		解析器/抓取器版本
text_version	varchar(32)	是		文本规范化规则版本
extraction	jsonb	是		抽取结果摘要：字段、片段、失败原因
fetched_at	timestamptz	否		获取时间，证据四元组的第四个元素
is_current	boolean	否		是否当前版本

外键：source_id → ops.source；唯一约束：uq_snapshot_version(source_id,version_no)、uq_snapshot_hash(source_id,content_hash)；检查约束：ck_snapshot_version；索引：ix_snapshot_current、ix_snapshot_fetched；删除策略：随来源级联；正文对象由对象存储负责保留。

用途。来源在某一时刻的完整留存，是证据四元组的锚点。只增不改（D-10）。

说明。内容摘要相同不入库，重复检索不产生新版本；旧快照永久保留。

表 5-13 来源缺口（ops.source_gap）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	缺口主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
gap_type	varchar(32)	否		official_entry_unknown / repost_only / login_required / page_removed / attachment_missing / non_public
affected_requirement_id	uuid	是	FK	受影响的要求，可为空
status	gap_status	否		open / filled / unverifiable
note	text	是		缺失范围与补充建议
created_at	timestamptz	否		记录时间

外键：matter_id → core.matter、affected_requirement_id → core.requirement；检查约束：ck_gap_type；索引：ix_gap_matter；删除策略：随事项级联；要求删除时置空。

用途。记录“没拿到什么、为什么没拿到”。缺口显式化，受影响判断标待用户核对，其余部分可继续推进（AC02、AC14）。

说明。“不猜不补”是这条表的设计原则：缺口只记录事实，不自动生成结论。

表 5-14 证据（ops.evidence）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	证据主键
source_id	uuid	否	FK	四元组①：来源
snapshot_id	uuid	否	FK	四元组②：快照版本
target_type	varchar(24)	否		requirement / evaluation / material_version
target_id	uuid	否		被支持的对象主键
locator_kind	varchar(16)	否		text_span / page / table_row / section
locator	varchar(300)	否		四元组③：定位串，如“第 3 段”“附件 1 第 2 页”
quote	text	是		原文片段，逐字保留
quote_hash	char(64)	是		片段摘要，用于发现快照与证据不一致
fetched_at	timestamptz	否		四元组④：获取时间，与快照一致

外键：source_id → ops.source、snapshot_id → ops.snapshot；唯一约束：uq_evidence_quad(snapshot_id,target_type,target_id,locator)；检查约束：ck_evidence_target、ck_evidence_locator；索引：ix_evidence_target、ix_evidence_snapshot；删除策略：随快照级联；来源被引用时 RESTRICT。

用途。证据四元组 {source_id, snapshot_id, locator, fetched_at} 的落库形式，通过 target_type / target_id 挂到要求、评估结论或材料改写理由上（D-10）。

说明。target 用“类型 + 主键”表达多态，不建三张证据表；证据必须能回答“在哪一版的哪一处”。

5.2.3 要求与规则（M3，5 张表）

判定口径的来源。要求绑定快照，评估给出四态并记录规则与事实版本，导师联系判断单列，规则包与规则提供版本化口径。

表 5-15 要求（core.requirement）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	要求主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
snapshot_id	uuid	否	FK	依据的快照版本
field_key	varchar(64)	否		字段键，对应模板要求骨架
label	varchar(120)	否		要求名称
obligation_nature	obligation_nature	否		required 官方必需 / advised 建议 / optional 可选 / to_verify 待核实
extract_status	extract_status	否		extracted / checked / to_review / rejected
scope	varchar(200)	是		适用范围的原文表述
value_text	text	是		要求内容的规范化文本

字段名	数据类型	可空	键	说明
value_type	varchar(16)	否		text / date / number / boolean / enum
confidence	numeric(4,3)	是		抽取置信度，仅用于排序
checked_at	timestamptz	是		通过自动检查的时间
created_at	timestamptz	否		创建时间
updated_at	timestamptz	否		更新时间

外键：matter_id → core.matter、snapshot_id → ops.snapshot；检查约束：ck_req_confidence、ck_req_checked；索引：ix_req_matter、ix_req_snapshot、ix_req_status；删除策略：随事项级联；快照被引用时 RESTRICT，避免要求失去出处。

用途。从事项来源中抽取出的结构化要求。只有基于官方信息才能作为依据；提取状态与原文定位一并保存（D-05、D-29）。

说明。义务性质独立成列，不编码进四态结论（D-14）。

表 5-16 四态评估（core.evaluation）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	评估主键
requirement_id	uuid	否	FK	被评估的要求
conclusion	conclusion	否		compliant / non_compliant / missing_info / to_review
basis	text	是		判定依据说明，引用规则与事实
rule_version	varchar(32)	否		规则包版本，构成结论的解释前提
fact_version	varchar(32)	是		所用事实版本集合的摘要
created_at	timestamptz	否		评估时间

外键：requirement_id → core.requirement；索引：ix_eval_requirement、ix_eval_conclusion；删除策略：随要求级联。

用途。规则对照的结论，只允许四种取值（D-13）。每条结论固定记录规则版本与事实版本，保证事后可解释。

说明。四态是闭集：不新增第五种；局部条件通过不等于整体符合。

表 5-17 导师联系判断（core.mentor_contact_rule）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	判断主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
project_scope	varchar(120)	否		项目与学位路径范围，如“计算机 学硕/直博”
contact_status	varchar(24)	否		required / advised / not_mentioned / inconsistent
proof_required	boolean	否		导师同意证明是否必交
source_id	uuid	是	FK	依据来源
snapshot_id	uuid	是	FK	依据快照

外键：matter_id → core.matter、source_id → ops.source、snapshot_id → ops.snapshot；检查约束：ck_mentor_status；索引：ix_mentor_matter；删除策略：随事项级联。

用途。推免模板下的专项判断：是否要求联系导师、以及导师同意证明是否必交，两件事分开存（F04、AC04）。

说明。来源不全时只能记 inconsistent，不得写 not_mentioned。

表 5-18 规则包（kb.rule_pack）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	规则包主键
code	varchar(48)	否	UQ	版本标识 RP-<年度>-<序号>
name	varchar(120)	否		名称
matter_type_id	uuid	是	FK	适用的事项类型，为空表示通用
status	pack_status	否		draft / published / retired
regression_result	jsonb	是		固定案例回归结果摘要
published_at	timestamptz	是		发布时间
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：matter_type_id → core.matter_type；唯一约束：uq_rule_pack_code(code)；检查约束：ck_pack_publish；索引：ix_pack_type_status；删除策略：被模板版本或要求引用时 RESTRICT。

用途。领域知识资产的版本化容器：规则、阈值、案例与模板引用。发布前须通过回归（D-11）。

说明。规则包不作为“官方信息可用”的前置，只用于判断口径与回归质量。

表 5-19 规则（kb.rule）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	规则主键
rule_pack_id	uuid	否	FK	所属规则包
rule_code	varchar(48)	否		规则编号，如 DYH-R01
rule_type	varchar(24)	否		schema / expression / mapping / consistency
condition_expr	text	是		适用条件表达式
formula	text	是		计算公式或比较式
scope	varchar(200)	是		适用范围，超出范围先过滤
severity	severity	否		block / warn / info
message	varchar(300)	是		不通过时展示的说明

外键：rule_pack_id → kb.rule_pack；唯一约束：uq_rule_code(rule_pack_id,rule_code)；检查约束：ck_rule_type；索引：ix_rule_pack；删除策略：随规则包级联（已发布包禁止删除）。

用途。规则包内的一条判定规则：适用条件、公式与适用范围。版本由所属规则包固定。

说明。规则由程序执行、不调用模型，是相对智能体的独立判定方。

5.2.4 计划与任务（M4，3 张表）

候选到正式的通道。候选计划确认后在同一事务内写入任务，opId 保证幂等；收件箱汇总新通知、待答、阻塞、待批准与失败恢复。

表 5-20 候选计划（core.candidate_plan）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	计划主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
version_no	integer	否		计划版本号
status	plan_status	否		draft / pending / confirmed / rejected / expired
basis_version	varchar(64)	否		生成依据的摘要：要求版本 + 规则包版本 + 事实版本
generated_at	timestamptz	否		生成时间
confirmed_at	timestamptz	是		确认时间
confirmed_by	uuid	是	FK	确认人
op_id	uuid	是	UQ	唯一操作标识，重复提交返回同次结果

外键：matter_id → core.matter、confirmed_by → core.app_user；唯一约束：uq_plan_version(matter_id,version_no)、uq_plan_op(op_id)；检查约束：ck_plan_confirm；索引：ix_plan_matter、ix_plan_pending；删除策略：随事项级联；已确认计划不被删除，改为 expired。

用途。由要求与事实生成的候选任务集合。确认前不产生正式任务；依据变化即失效（AC05、AC06）。

说明。op_id 唯一索引是幂等的实现位置，重复确认不会二次写入任务。

表 5-21 任务（core.task）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	任务主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
plan_id	uuid	是	FK	来源候选计划
executor_id	uuid	否	FK	执行人，首版恒为用户本人
title	varchar(160)	否		任务标题
due_at	timestamptz	是		期限
status	task_status	否		pending / ready / in_progress / blocked / done / cancelled
completion_evidence	text	是		完成证据说明，不以导出代替完成
depends_on	uuid[]	是		前置任务主键数组，替代独立的依赖表
created_at	timestamptz	否		创建时间
updated_at	timestamptz	否		更新时间

外键：matter_id → core.matter、plan_id → core.candidate_plan、executor_id → core.app_user；检查约束：ck_task_done；索引：ix_task_matter、ix_task_due、ix_task_depends；删除策略：随事项级联；计划删除时置空，任务保留。

用途。用户确认后写入的正式任务。依赖关系存为数组，就绪判定与环路校验在应用层完成。

说明。依赖用数组而非关联表，环路校验在应用层一次遍历完成；AC07 的阻塞说明由就绪判定给出。

表 5-22 收件箱项（core.inbox_item）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	条目主键
user_id	uuid	否	FK	接收用户
item_type	varchar(24)	否		notice 新通知 / question 待答 / blocked 阻塞 / approval 待批准 / failure 失败恢复
object_type	varchar(32)	是		关联对象类型
object_id	uuid	是		关联对象主键
title	varchar(200)	否		标题
status	inbox_status	否		open / read / resolved / ignored
created_at	timestamptz	否		创建时间
resolved_at	timestamptz	是		处理时间

外键：user_id → core.app_user；检查约束：ck_inbox_type、ck_inbox_resolved；索引：ix_inbox_user、ix_inbox_open；删除策略：随用户级联；对象删除时置空，保留历史提示。

用途。聚合新通知、待答、阻塞、待批准与失败恢复。收件箱是失败显式化的用户可见出口（D-25）。

说明。失败、拒绝、暂缓都进收件箱，不允许静默消失。

5.2.5 个人资料（M5，6 张表）

个人信息层。事实、授权、模型传输同意、个人材料及其版本与引用，共同支撑“可确认、可授权、可撤回、可删除”。

表 5-23 事实（core.fact）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	事实主键
owner_id	uuid	否	FK	所有者
fact_type	varchar(48)	否		事实类型，如 gpa / rank / english
value_text	text	否		事实值，规范化后的文本
source_document_id	uuid	是	FK	依据的个人材料，可为空
valid_from	date	是		事实生效日期
trust_level	varchar(16)	否		self / verified
confirm_status	fact_status	否		draft / confirmed / revoked

字段名	数据类型	可空	键	说明
version_no	integer	否		事实版本号
confirmed_at	timestamptz	是		确认时间
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：owner_id → core.app_user、source_document_id → core.personal_document；唯一约束：uq_fact_type_version(owner_id,fact_type,version_no)、uq_fact_current(owner_id,fact_type)；检查约束：ck_fact_confirm；索引：ix_fact_owner、ix_fact_status；删除策略：随用户级联；被授权或评估引用时由应用层提示影响面。

用途。个人信息层的事实档案，如 GPA、排名、英语成绩。每条由用户逐项确认，草稿不进入长期档案（D-17）。

说明。部分唯一索引保证每个事实类型只有一条有效确认值，历史版本仍可查。

表 5-24 事实授权（core.fact_grant）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	授权主键
fact_id	uuid	否	FK	被授权的事实
granted_to	varchar(32)	否		接受方：matter / agent / export
purpose	varchar(64)	否		用途，如“四态自查”“材料起草”
status	grant_status	否		active / revoked / expired
expires_at	timestamptz	是		到期时间
created_at	timestamptz	否		授权时间

外键：fact_id → core.fact；检查约束：ck_grant_target；索引：ix_grant_fact、ix_grant_expire；删除策略：随事实级联；撤回置 revoked 并记录时间。

用途。事实的用途授权。撤回后停止使用，并列出受影响判断（AC26、D-18）。

说明。授权带用途，不含“全部用途”的笼统授权。

表 5-25 模型传输同意（core.model_transfer_consent）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	同意主键
user_id	uuid	否	FK	授权用户
provider	varchar(64)	否		模型服务商标识
field_scope	varchar(200)	否		允许传输的字段类别
purpose	varchar(64)	否		传输用途，如“要求抽取”
status	consent_status	否		granted / revoked
granted_at	timestamptz	否		同意时间
revoked_at	timestamptz	是		撤回时间

外键：user_id → core.app_user；检查约束：ck_consent_revoke；索引：ix_consent_user；删除策略：随用户级联。

用途。向外部模型传输事实或材料前的前置同意：服务商、字段范围与用途三项必须明确（D-30）。

说明。未同意时走“不调用模型”的替代路径：手工录入要求、纯文本整理、模板化导出。

表 5-26 个人材料（core.personal_document）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	材料主键
user_id	uuid	否	FK	所有者
category	varchar(32)	否		类别：student_id / enrollment / transcript / award / language …
title	varchar(120)	否		标题，用户可改
sensitivity_level	varchar(16)	否		normal / sensitive / high：决定掩码与模型边界
trust_level	varchar(16)	否		self 本人担保 / verified 已核验
current_version_id	uuid	是	FK	当前版本，引用 document_version
status	doc_status	否		draft / valid / expiring / expired / revoked
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：user_id → core.app_user、current_version_id → core.document_version；检查约束：ck_doc_sensitivity；索引：ix_doc_user；删除策略：随用户级联；被事项引用时只标记 frozen，不删记录。

用途。个人材料库中的一份材料，如学籍证明、成绩单。属于个人信息层，跨事项复用，事项删除不连带删除。

说明。高敏材料（身份证、学号）不进入模型上下文，由 sensitivity_level 控制。

表 5-27 个人材料版本（core.document_version）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	版本主键
doc_id	uuid	否	FK	所属材料
version_no	integer	否		版本号，自 1 递增
object_key	varchar(512)	否		对象存储键
file_hash	char(64)	否		文件摘要，去重与完整性校验
issued_at	date	是		签发日期
valid_until	date	是		有效期止；为空表示长期有效
doc_form	varchar(24)	否		original 原件 / copy 复印件 / stamped 盖章 / electronic 电子版
coverage	varchar(200)	是		覆盖范围，如“本科前三年成绩”
trust_level	varchar(16)	否		self / verified
status	doc_status	否		draft / valid / expiring / expired / frozen / revoked
created_at	timestamptz	否		上传时间

外键：doc_id → core.personal_document；唯一约束：uq_doc_version_no(doc_id,version_no)；检查约束：ck_dv_form、ck_dv_range；索引：ix_dv_doc、ix_dv_expire；删除策略：随个人材料级联；被 document_usage 引用时 RESTRICT。

用途。材料的一次提交。版本只增不改；有效期与形式决定它能否支撑某条要求（D-28）。

说明。过期不自动删除，只改状态；引用方据 valid_until 判定“缺有效证明”。

表 5-28 个人材料引用（core.document_usage）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	引用主键
doc_id	uuid	否	FK	被引用材料
version_id	uuid	否	FK	被引用版本
matter_id	uuid	否	FK	引用的目标事项
requirement_id	uuid	是	FK	对应的要求，可为空
frozen	boolean	否		提交时冻结，此后资料库更新不影响本引用
used_at	timestamptz	否		引用时间

外键：doc_id → core.personal_document、version_id → core.document_version、matter_id → core.matter、requirement_id → core.requirement；唯一约束：uq_doc_usage(version_id,matter_id,requirement_id)；索引：ix_usage_matter、ix_usage_version；删除策略：随材料与事项级联；版本受 RESTRICT 保护，防止引用悬空。

用途。事项或要求对某个材料版本的引用。引用具体版本，资料库更新不静默替换；提交时冻结（D-28）。

说明。引用关系独立成表，才能回答“撤回授权/删除材料会影响哪些事项”。

5.2.6 材料与归档（M6，6 张表）

产出与结果。事项信息只作线索，事项材料与版本记录产出过程，提交证据与官方结果记录外部事实，审计日志承载操作留痕。

表 5-29 事项信息（core.matter_info_item）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	条目主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
user_id	uuid	否	FK	上传人
item_type	varchar(24)	否		repost / screenshot / note / communication
title	varchar(160)	否		标题
content_ref	varchar(512)	是		正文或对象的存储键
source_url	varchar(500)	是		来源链接，可为空
trust_level	varchar(16)	否		unverified 未核实 / self 本人担保
status	varchar(16)	否		active / archived / deleted

字段名	数据类型	可空	键	说明
created_at	timestamptz	否		上传时间

外键：matter_id → core.matter、user_id → core.app_user；检查约束：ck_info_type；索引：ix_info_matter；删除策略：随事项级联；升级为个人信息时复制到 personal_document，原条目保留来源引用。

用途。事项信息层：转载、截图、笔记、沟通记录。只能作线索，不能单独支撑可作依据的判断；默认不跨事项（D-29）。

说明。这张表的存在本身就是边界：它不能进入 requirement，也不能作为评估依据。

表 5-30 事项材料（core.material）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	材料主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
requirement_id	uuid	是	FK	关联的要求，可为空
material_type	varchar(48)	否		材料类型，由模板声明
current_version_id	uuid	是	FK	当前版本，引用 material_version
created_at	timestamptz	否		创建时间

外键：matter_id → core.matter、requirement_id → core.requirement、current_version_id → core.material_version；索引：ix_material_matter；删除策略：随事项级联；个人材料（personal_document）不受影响。

用途。某个事项要产出的一份材料，如个人陈述、推荐信。与要求多对多映射（F07）。

说明。事项材料与个人材料分表：前者是“我要写的文件”，后者是“我能证明的材料”。

表 5-31 材料版本（core.material_version）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	版本主键
material_id	uuid	否	FK	所属材料
version_no	integer	否		版本号，自 1 递增
docx_object_key	varchar(512)	否		导出的 DOCX 对象键
diff	jsonb	是		区块级差异：原文、候选、理由
accepted_patches	jsonb	是		已接受的补丁与接受时间
authors	text	是		作者，文本记录，不创建账号
contributors	text	是		贡献者，文本记录
contribution_confirmed	boolean	否		贡献是否已确认（AC24）
status	varchar(16)	否		draft / final / frozen
created_at	timestamptz	否		生成时间

外键：material_id → core.material；唯一约束：uq_material_version_no(material_id,version_no)；检查约束：ck_mv_final；索引：ix_mv_material；删除策略：随材料级联；被事项归档引用时以版本号冻结。

用途。材料的一次生成与接受结果：DOCX 对象、区块差异、接受记录与贡献确认。原件不变，差异可回溯（AC08）。

说明。未定稿版本可导出，但状态必须为 draft，导出文件带“未定稿”标记。

表 5-32 提交证据（core.submission_evidence）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	证据主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
evidence_kind	varchar(24)	否		self_confirm 本人确认 / official_receipt 官方回执
operator_id	uuid	是	FK	登记人
occurred_at	timestamptz	否		发生时间
file_ref	varchar(512)	是		附件对象键
note	text	是		备注

外键：matter_id → core.matter、operator_id → core.app_user；检查约束：ck_submit_kind；索引：ix_submit_matter；删除策略：随事项级联。

用途。本人确认与官方回执两类证据分开登记，不互相冒充（AC11、AC12）。

说明。登记证据不等于提交成功；对外提交由用户自行完成。

表 5-33 官方结果（core.official_result）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	结果主键
matter_id	uuid	否	FK	所属事项
result_type	varchar(24)	否		selection 校内选拔 / registration 报名成功 / award 获奖 / admission 录取
status	varchar(16)	否		pending 待确认 / confirmed 已确认
source_text	varchar(200)	是		结果来源说明
evidence_id	uuid	是	FK	支撑该结果的提交证据
occurred_at	timestamptz	是		结果时间

外键：matter_id → core.matter、evidence_id → core.submission_evidence；唯一约束：uq_result_type(matter_id,result_type)；检查约束：ck_result_type、ck_result_status；索引：ix_result_matter、ix_result_pending；删除策略：随事项级联；证据删除时置空。

用途。校内选拔、报名成功、获奖、录取等外部结果，与内部任务状态分离，不由模型生成（AC12）。

说明。未取得结果时保持 pending，不预填、不推断。

表 5-34 审计日志（ops.audit_log）

字段名	数据类型	可空	键	说明
id	uuid	否	PK	日志主键
actor_id	uuid	是	FK	操作者；系统动作或未登录事件为空
action	varchar(64)	否		动作编码：source.retrieve / tool.run / plan.confirm / fact.revoke …
object_type	varchar(32)	否		对象类型
object_id	uuid	是		对象主键
object_version	varchar(64)	是		对象版本，如材料版本号或事实版本
rule_version	varchar(32)	是		当时生效的规则包版本
result	varchar(16)	否		success / failure / denied
detail	jsonb	是		动作细节：检索查询、工具与授权等级、差异摘要等
created_at	timestamptz	否		发生时间

外键：actor_id → core.app_user；检查约束：ck_audit_result；索引：ix_audit_object、ix_audit_actor、ix_audit_created_brin；删除策略：用户注销后 actor_id 置空，日志保留至保留期结束。

用途。操作留痕：谁、对什么对象、哪个版本、依据哪版规则、结果如何。检索（IF-03）、工具执行与确认动作也记在这里，避免为每类动作单独建表。

说明。检索记录、工具执行与用户确认合并在此表，用 action 与 detail 区分；写入后禁止修改。

5.3 索引设计

索引按“查询形状”设计。首版六类查询形状与对应策略见表 5-35。

表 5-35 索引策略与查询形状

查询形状	典型场景	索引策略	示例
按归属列取列表	我的事项、事项下的要求与任务	复合索引，归属列在前、时间列在后	ix_matter_workspace (workspace_id, status)
取当前版本	当前快照、当前材料版本、已确认事实	部分唯一索引 + 谓词	uq_fact_current WHERE confirm_status = 'confirmed'
取待办队列	待确认计划、未处理收件箱、待核对要求	部分索引，只索引活跃状态	ix_inbox_open WHERE status = 'open'
精确匹配业务键	按 URL 找来源、按编码找规则包	唯一索引	uq_source_url、uq_rule_pack_code
数组包含	按前置任务反查下游任务	GIN	ix_task_depends (depends_on)
时间范围扫描	审计导出、积压统计	BRIN 或分区裁剪	ix_audit_created_brin

索引总数控制在每表 2 个以内（多数表只有 1—2 个）。写入密集的表不加低选择度索引：例如 audit_log 只在 (object_type, object_id, created_at) 与 (actor_id, created_at) 上建索引，created_at 用 BRIN 而非 B-tree。

表 5-36 索引清单（不含唯一约束自动创建的索引）

表	索引名	列	类型	条件
app_user	ix_app_user_status	status	普通	—
workspace	ix_workspace_owner	owner_id	唯一	—
matter_type	ix_matter_type_enabled	enabled	部分	enabled
rule_pack	ix_pack_type_status	matter_type_id, status	普通	—
rule	ix_rule_pack	rule_pack_id, severity	普通	—
template	ix_template_type	type_code	普通	—
template_version	ix_tv_template	template_id, status	普通	—
matter	ix_matter_workspace	workspace_id, status	普通	—
matter	ix_matter_type_year	type_code, scope_year	普通	—
matter	ix_matter_parent	parent_matter_id	普通	—
stage	ix_stage_matter	matter_id, seq	普通	—
matter_decision	ix_decision_matter	matter_id, decided_at	普通	—
source	ix_source_type_year	matter_type_id, scope_year	普通	—
source	ix_source_status	status, auto_check_status	普通	—
snapshot	ix_snapshot_current	source_id	唯一部分	is_current
snapshot	ix_snapshot_fetched	fetched_at	普通	—
requirement	ix_req_matter	matter_id, field_key	普通	—
requirement	ix_req_snapshot	snapshot_id	普通	—
requirement	ix_req_status	extract_status	部分	extract_status = 'to_review'
source_gap	ix_gap_matter	matter_id, status	普通	—
evidence	ix_evidence_target	target_type, target_id	普通	—
evidence	ix_evidence_snapshot	snapshot_id	普通	—
evaluation	ix_eval_requirement	requirement_id, created_at	普通	—
evaluation	ix_eval_conclusion	conclusion	部分	conclusion <> 'compliant'
mentor_contact_rule	ix_mentor_matter	matter_id	普通	—
personal_document	ix_doc_user	user_id, category, status	普通	—
document_version	ix_dv_doc	doc_id, version_no	普通	—
document_version	ix_dv_expire	valid_until	部分	status IN ('valid','expiring')
document_usage	ix_usage_matter	matter_id	普通	—
document_usage	ix_usage_version	version_id	普通	—
fact	ix_fact_owner	owner_id, fact_type	普通	—
fact	ix_fact_status	confirm_status	部分	confirm_status = 'draft'
fact_grant	ix_grant_fact	fact_id, status	普通	—
fact_grant	ix_grant_expire	expires_at	部分	status = 'active'
model_transfer_consent	ix_consent_user	user_id, status, provider	普通	—

表	索引名	列	类型	条件
matter_info_item	ix_info_matter	matter_id, item_type	普通	—
material	ix_material_matter	matter_id, material_type	普通	—
material_version	ix_mv_material	material_id, version_no	普通	—
candidate_plan	ix_plan_matter	matter_id, status	普通	—
candidate_plan	ix_plan_pending	generated_at	部分	status = 'pending'
task	ix_task_matter	matter_id, status	普通	—
task	ix_task_due	due_at	部分	status <> 'done'
task	ix_task_depends	depends_on	GIN	—
inbox_item	ix_inbox_user	user_id, status, created_at	普通	—
inbox_item	ix_inbox_open	created_at	部分	status = 'open'
submission_evidence	ix_submit_matter	matter_id, evidence_kind	普通	—
official_result	ix_result_matter	matter_id	普通	—
official_result	ix_result_pending	status	部分	status = 'pending'
audit_log	ix_audit_object	object_type, object_id, created_at	普通	—
audit_log	ix_audit_actor	actor_id, created_at	普通	—
audit_log	ix_audit_created_brin	created_at	BRIN	—

5.4 分区与归档

只有 ops.audit_log 需要分区。它以 created_at 按月做 RANGE 分区，由调度任务提前创建未来三个月分区。收益是归档从 DELETE 变为 DETACH：过期月份整体迁到归档库，主表不做全表扫描。

代价是唯一约束必须包含分区键。审计日志本身不要求跨月唯一，因此这一代价可以接受；其余 31 张表数据量在百万级以内，不分区。

代码 5-1 审计表分区定义（节选）

```
CREATE TABLE ops.audit_log (
    id             uuid        NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    actor_id       uuid,
    action         varchar(64) NOT NULL,
    object_type    varchar(32) NOT NULL,
    object_id      uuid,
    object_version varchar(64),
    rule_version   varchar(32),
    result         varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'success',
    detail         jsonb,
    created_at     timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (id, created_at)
) PARTITION BY RANGE (created_at);

CREATE TABLE ops.audit_log_2026_11 PARTITION OF ops.audit_log
    FOR VALUES FROM ('2026-11-01') TO ('2026-12-01');

-- 保留 24 个月；到期先 DETACH，再迁移至归档库
-- ALTER TABLE ops.audit_log DETACH PARTITION ops.audit_log_2024_11;
```

5.5 检索与匹配

首版检索需求有三处：按发布主体查来源、按正文片段查快照、按对象取证据。前两者用全文或模糊匹配，后者不用检索——证据已由 locator 精确定位。

- **发布主体与来源**：pg_trgm 三元组索引，支持任意位置匹配与拼写容错；
- **快照正文**：在 object_key 对应的正文上建 tsvector 生成列，配 GIN 索引；中文依赖 zhparser，缺失时退化为 trigram；
- **证据定位**：不做检索，直接按 snapshot_id + locator 读取，避免分词边界导致高亮错位。

代码 5-2 检索索引

```
CREATE INDEX ix_source_publisher_trgm ON ops.source
    USING GIN (publisher gin_trgm_ops);

-- 正文检索列（若使用 zhparser）
ALTER TABLE ops.snapshot
    ADD COLUMN body_tsv tsvector
    GENERATED ALWAYS AS (to_tsvector('simple', coalesce(extraction->>'text', ''))) STORED;
CREATE INDEX ix_snapshot_tsv ON ops.snapshot USING GIN (body_tsv);
```

5.6 触发器与约束实现

声明式约束优先；只有跨表条件、不可变性两类规则才写触发器。首版共 5 个触发器函数，全部是轻量校验，不含业务编排——编排留在服务层，避免数据库变成难测试的黑盒。

表 5-37 触发器清单

触发器	作用	时机	失败后果
trg_touch_updated_at	维护 updated_at	BEFORE UPDATE	语句回滚
trg_evidence_snapshot	校验证据快照与被指向对象的快照一致	BEFORE INSERT/UPDATE	拒绝写入
trg_evidence_fetched	校验证据获取时间等于快照时间	BEFORE INSERT/UPDATE	拒绝写入
trg_snapshot_current	切换当前快照时清除同源旧标记	BEFORE UPDATE	保证唯一当前版
trg_audit_immutable	禁止对审计表 UPDATE/DELETE	BEFORE UPDATE/DELETE	抛出异常

代码 5-3 证据与快照一致性校验

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ops.check_evidence_snapshot()
RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE target_snapshot uuid;
BEGIN
    IF NEW.target_type = 'requirement' THEN
```

```
        SELECT snapshot_id INTO target_snapshot
          FROM core.requirement WHERE id = NEW.target_id;
        IF target_snapshot IS DISTINCT FROM NEW.snapshot_id THEN
            RAISE EXCEPTION '证据快照 % 与要求快照 % 不一致',
                NEW.snapshot_id, target_snapshot USING ERRCODE = '23514';
        END IF;
    END IF;
    RETURN NEW;
END $$;

CREATE TRIGGER trg_evidence_snapshot
    BEFORE INSERT OR UPDATE ON ops.evidence
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION ops.check_evidence_snapshot();
```

5.7 调度任务

数据库侧定时作业共四类，均设计为可重入：重复执行不产生重复数据，中断后可继续。

- **按需检索后的刷新**：由用户打开事项触发，不做定时全量抓取；P1 才启用定期巡检（D-24）；
- **有效期扫描**：每日扫描 document_version.valid_until，把即将过期与已过期的材料改状态并发收件箱；
- **归档清理**：分离过期审计分区，回收对象存储中未被引用的对象；
- **健康巡检**：统计失败收件箱积压、确认超时、快照重复率，超阈值时写审计告警。

6 关键数据的管理方式

本章回答“存进去之后怎么管”，对应 SSD D 反复强调的三条链路：官方信息怎么变成判断依据、用户怎么确认、外部结果怎么记录。这三条链路决定了这套库与普通增删改查的区别。

6.1 三层信息的管理

三层信息不是文档里的分类，而是三组结构约束（§2.4）。管理方式可以概括为一句话：**写入者不同、可见范围不同、能否作为依据不同**。

表 6-1 三层信息的写入与使用

层	写入者	可见范围	能否作依据	关键表
官方信息	检索与自动检查流程	全系统共享只读	官方原文可以；机器摘要不可单独作为依据	source、snapshot、evidence、requirement
事项信息	用户上传	仅本人当前事项	不可以，只作线索	matter_info_item
个人信息	用户逐项确认	仅本人，跨本人事项	可用于自查、计划与材料	fact、personal_document

“机器摘要不可单独作为依据”在数据层的体现是：requirement 必须绑定 snapshot_id，而 snapshot 只有官方来源才有；matter_info_item 没有指向 requirement 的外键，因此用户上传的截图与笔记在结构上就无法成为评估输入。

跨层升级必须显式：事项信息要变成个人信息，需要用户“存入个人资料”，服务层复制到 personal_document 并保留原事项引用；个人信息进入事项，通过 document_usage 记录引用的具体版本。两处都不做静默搬运。

6.2 证据与四态评估的管理

证据是这套库最关键的连接件。它把“机器说了什么”与“原文在哪”绑在一起，没有它，所有结论都不可复核。



图 6-1 证据四元组与四态评估的数据链路

写入规则有四条：

(1) 先快照后证据：证据的 fetched_at 必须等于快照的 fetched_at，触发器保证；

(2) 同处不重登：唯一约束 (snapshot_id, target_type, target_id, locator) 阻止同一处重复登记；

(3) 多态但可校验：target_type 为 requirement 时，触发器校验证据快照与要求的快照一致；

(4) 不可悬挂：target_id 对应的对象删除时，证据随之级联或置空，不留无主证据。

四态评估的写入规则是“只增不改”：同一要求在不同规则版本或事实版本下会产生多条评估，视图 v_evaluation_current 取最新一条。这样“规则升级后结论变了”可以被解释，而不是把旧结论覆盖掉。

6.3 版本与归档

需要版本化的对象有四类，各有不同的冻结时机：

表 6-2 版本化对象与冻结时机

对象	版本载体	冻结时机	冻结后行为
来源内容	snapshot	获取即冻结	只增不改；is_current 唯一
模板	template_version	发布即冻结	已建事项仍引用旧版本
规则口径	rule_pack	发布即冻结	旧评估仍可按旧版本解释
个人材料	document_version	提交时冻结	资料库更新不替换已引用版本

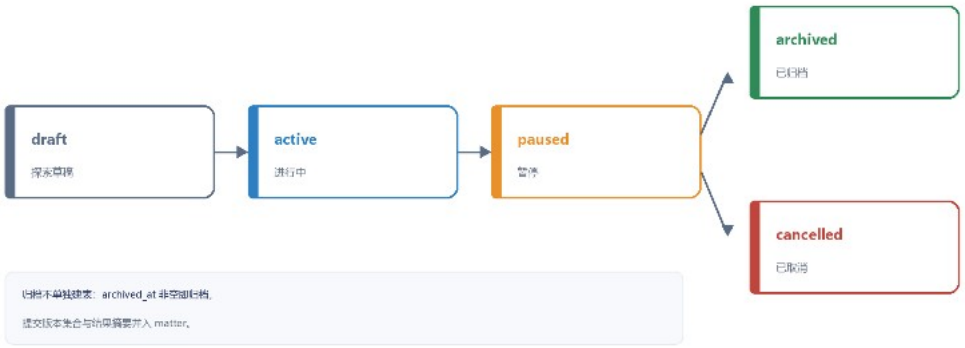


图 6-2 事项生命周期与归档

归档是生命周期的终点而非另一张表：archived_at 非空后，服务层拒绝一切写入（阶段、任务、材料）。归档时冻结 submitted_version_ids，后续资料库更新不影响已归档事项（AC29）。

复用不复制：新建子事项时只复制授权的版本引用（document_usage），不连带复制上一次事项的材料文件；范围、时效与授权需重新核对。

6.4 授权、同意与撤回

隐私相关的三个对象分工明确：

- **fact_grant**：某条事实能给谁（matter / agent / export）、用于什么用途、何时到期；
- **model_transfer_consent**：哪些字段类别可以发给哪个模型服务商、用于什么目的；
- **document_usage**：哪个事项引用了哪个材料版本，是否已冻结。

撤回的执行顺序是固定的：先把状态置为 revoked → 停止后续读取与传输 → 查 v_usage_impact 列出受影响事项与判断 → 写审计 → 通知用户。顺序不能颠倒，否则用户会看到“已撤回但仍被使用”。

模型调用前的校验是三元组匹配：服务商、字段范围、用途必须在某条 granted 的同意记录内，且未撤回。未匹配时走替代路径（手工录入要求、纯文本整理、模板化导出），而不是报错中断。

6.5 保留与删除

表 6-3 保留策略

数据	保留期	到期处理	依据
来源与快照	长期（≥ 5 年）	不删除；冷数据转低频存储	结论需可复核

数据	保留期	到期处理	依据
要求、证据、评估	长期	跟随快照保留	NFR-01
事项与任务	归档后 3 年	物理删除并级联	用户可申请删除
事实与个人材料	删除后 30 天	引用归零后清理对象	D-22
材料版本与提交证据	归档后 3 年	随事项删除	AC29
审计日志	24 个月	分区归档至冷库	合规追溯

> 删除与追溯的冲突：用户要求删除事实时，事实副本与授权记录清理，但审计日志中的 object_id 保留并注明“已删除”，以满足“操作可追溯”。这一处理需在隐私页明示，避免“删除”被理解为抹去全部历史。

7 数据完整性

7.1 完整性层次

表 7-1 完整性层次

层次	表达能力	典型规则	失败表现
列约束	单行单列取值与格式	枚举、置信度 0—1、年份范围	写入被拒绝（23514）
表约束	单表多列或跨行唯一	部分唯一索引、复合检查	写入被拒绝
参照约束	跨表引用与删除动作	外键、CASCADE / RESTRICT / SET NULL	写入或删除被拒绝
触发器	跨表条件与不可变性	证据同快照、审计不可改	抛异常并回滚
事务内校验	跨聚合的业务规则	候选确认后才写任务	整体回滚

7.2 实体完整性

全部表使用 uuid 代理主键，业务唯一性单独用唯一约束表达（如 uq_source_url、uq_rule_pack_code）。主键由应用层生成 UUIDv7：高位含时间戳，索引插入集中；不泄露业务规模；便于离线预生成。数据库的 gen_random_uuid() 仅作兜底。

两张表使用复合主键或复合唯一键：audit_log 因分区要求主键包含 created_at；evidence 的业务唯一键是四元组加目标，避免同一处重复登记。

7.3 参照完整性与删除策略

删除动作只有三种，选择依据是“子对象能否独立存在”。

表 7-2 聚合删除策略

被删除对象	级联清理	保留	说明
事项 matter	阶段、决定、要求、评估、任务、材料及版本、提交证据、官方结果、引用	个人材料、事实、审计	事项删除不连带用户资产
工作区 workspace	其下全部事项及派生数据	用户与审计	工作区与用户一一对应，随用户删除
个人材料 personal_document	版本与引用	对象存储字节（引用归零后回收）	版本随材料存亡
来源 source	快照、证据	要求（快照删除时 RESTRICT）	有要求的来源不得物理删除
规则包 rule_pack	规则	模板版本（RESTRICT 保护生效版本）	已发布包禁止删除

被删除对象	级联清理	保留	说明
用户 app_user	工作区、事项、事实、材料、授权与同意	审计（actor_id 置空）	注销不等于抹去历史

两条硬约束来自 SSD D：删除事项时不得连带删除个人材料（材料属于用户资产）；删除用户时审计日志保留但操作者置空。二者都在表 7-2 中以“保留”一列写明。

软删除与硬删除的分界：面向用户的聚合（事项、材料、事实）先软删除（状态置位），30 天后物理删除；流水与派生数据直接物理删除，保留已删除流水只会干扰审计统计。

7.4 状态机校验

六张表有状态机，数据库负责“非法取值不可写入”，服务层负责“非法迁移不可发生”。

表 7-3 状态机与校验位置

对象	取值	数据库保证	服务层保证
事项	draft / active / paused / archived / cancelled	枚举 + 归档检查约束	归档后拒绝写入；取消不可恢复
候选计划	draft / pending / confirmed / rejected / expired	枚举 + 确认时间检查	确认时复查 basis_version；opId 幂等
任务	pending / ready / in_progress / blocked / done / cancelled	枚举 + 完成证据检查	依赖未满足不得置 ready
材料版本	draft / final / frozen	检查 ck_mv_final	定稿前关键字段与贡献已确认
个人材料版本	draft / valid / expiring / expired / frozen / revoked	枚举	过期由扫描改状态，不删除
四态评估	四值闭集	枚举 conclusion	不产生第五态；旧结论保留

7.5 事务边界与并发

写操作以“聚合”为单位提交：一次请求只修改一个聚合根及其直接子对象。跨聚合协作通过事务性发件箱异步完成（首版用同一库内的 outbox 语义：在 audit_log 中写 pending 事件，由任务消费者补偿），避免跨聚合长事务。

并发控制两级：**乐观锁**用于用户可感知的编辑（材料版本、候选计划），更新时带 expectedVersion，冲突返回 409 并列出差异；**咨询锁**用于后台任务（检索、材料生成），按 matter_id 加锁，任务结束自动释放。

隔离级别使用 READ COMMITTED。首版没有需要 SERIALIZABLE 的场景：跨行一致性由唯一约束与咨询锁保证，快照写入是纯追加，不存在幻读问题。

7.6 幂等与唯一写入

幂等出现在五个位置，各用不同机制：

表 7-4 幂等实现位置

场景	重复来源	机制	结果
快照入库	同一页面被多次获取	UNIQUE(source_id, content_hash)	不新建快照
计划确认	用户连点或网络重发	UNIQUE(op_id)	返回同次结果
任务生成	同一计划被重复确认	唯一计划版本 + 幂等键	不产生第二批任务
收件箱提示	同一事件重复触发	同一对象同类提示合并	只保留一条 open
证据登记	同一片段重复引用	四元组唯一约束	不重复记账

要点是把唯一性放在数据库而不是应用判断：应用层“先查后插”在并发下必然失效，唯一索引是原子判定，配合 ON CONFLICT 即可实现“写入或忽略”。

8 安全与权限

8.1 账号与可见性

系统只有一种账号（申请者本人），没有管理员、复核人与协作者（D-26）。因此权限模型不是角色模型，而是“归属模型”：数据属于某个工作区或某个用户。

表 8-1 数据可见性矩阵

数据	归属	可见范围	写入限制
工作区、事项、任务、材料	workspace.owner_id	本人	本人
事实、个人材料、授权、同意	user_id / owner_id	本人，跨本人事项	本人确认
来源、快照、证据、要求	系统共享	全体只读	检索与自动检查流程
审计日志	系统	仅本人相关记录	只追加
事项信息	matter_id	本人当前事项	本人

8.2 行级安全策略

工作区隔离用 RLS 实现，策略以会话变量 app.current_workspace_id 为条件，由连接池在取连接时设置；未设置时不匹配任何行，即默认拒绝。

代码 8-1 事项与任务的行级策略

```
ALTER TABLE core.matter ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY matter_owner ON core.matter
    USING (workspace_id = current_setting('app.current_workspace_id', true)::uuid)
    WITH CHECK (workspace_id = current_setting('app.current_workspace_id', true)::uuid);

ALTER TABLE core.task ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY task_by_matter ON core.task
    USING (EXISTS (SELECT 1 FROM core.matter m
                   WHERE m.id = matter_id
                     AND m.workspace_id = current_setting('app.current_workspace_id',
true)::uuid));

-- 官方信息层：全体只读
ALTER TABLE ops.snapshot ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY snapshot_read ON ops.snapshot FOR SELECT USING (true);
```

RLS 不替代服务层校验：后台任务与自动检查使用特权角色，不受 RLS 约束；对象存储的下载地址也在数据库之外签发。因此服务层仍须按 owner 校验一次，形成双防线（C-15）。

8.3 敏感数据与模型边界

- **不采集**：身份证号、家庭住址与银行卡不落库；高敏材料只存对象键，不解析证件内容；
- **敏感级别**：personal_document.sensitivity_level 决定页面掩码、下载校验与是否允许进入模型；
- **口令**：Argon2id 哈希，重置用一次性令牌（只存哈希）；
- **传输**：数据库连接强制 TLS；对象存储服务端加密；备份加密后异地保存；
- **模型边界**：调用前校验 model_transfer_consent，高敏材料与证件原件永不进入模型上下文。

8.4 审计

审计覆盖六类动作：登录与失败登录、事实确认与撤回、授权与同意变更、计划与材料确认、证据登记、删除请求。每条记录含 object_version 与 rule_version，使“当时依据哪一版规则、哪一版对象”可回答。

“不可抵赖”靠三重约束：数据库禁止修改（触发器 + 权限）、应用不提供删除接口、运维每日对审计表做摘要快照并异地保存。

8.5 备份与恢复

全量每周一次、增量每日一次、WAL 持续归档以支持时间点恢复，目标 RPO ≤ 15 分钟、RTO ≤ 4 小时。对象存储与数据库分开备份，但恢复时以库中的 object_key 为准，缺失对象从归档桶回取；任何迁移前自动创建快照。

9 性能与容量

9.1 关键访问路径

按调用频次与数据量，首版有六条关键路径，共同特征是“以归属列过滤 + 按时间排序”。

- **事项列表**：按 workspace_id 取事项，连接阶段进度与任务完成率；
- **事项详情**：按 matter_id 取要求、评估、阶段，再取最新证据计数；
- **自查页**：按 matter_id 取已检查要求，连接最新评估与事实版本；
- **材料工作室**：按 material_id 取当前版本与差异，回读个人材料版本；
- **收件箱**：按 user_id 取 open 项，按时间倒序；
- **审计追溯**：按 object_type + object_id 取历史。

9.2 容量估算

按 §2.9 的规模假设推算，估算口径为“年增量 × 平均行宽”，并预留 40% 索引与膨胀空间。

表 9-1 首年容量估算

表	年增量行数	平均行宽	年增数据量	备注
core.requirement	30 万	1.2 KB	0.36 GB	含规范化文本
core.evaluation	60 万	0.8 KB	0.48 GB	含依据说明
ops.snapshot	5 万	1.0 KB	50 MB	正文在对象存储
core.material_version	8 万	3 KB	0.24 GB	含 diff 与补丁
core.document_version	3 万	0.6 KB	18 MB	字节在对象存储
ops.audit_log	200 万	0.5 KB	1.0 GB	按月分区
其余 26 张表	—	—	0.8 GB	主数据量小
合计	—	—	**约 3 GB**	含索引预留

3 GB 的年增量意味着单机可支撑三年以上；真正的压力来自模型调用的时延，而不是数据库。因此表设计的重点是“少扫描”，而不是“分库分表”。

9.3 缓存与读写分离

缓存只用于“读多写少且允许短暂陈旧”的数据：事项类型与模板版本、已发布的规则包、来源列表首屏。缓存键含版本号，避免旧口径覆盖新规则。用户私有数据（事实、材料、任务）不做共享缓存，因为失效条件复杂，收益低于一致性风险。

9.4 监控指标

表 9-2 监控指标与阈值

指标	口径	阈值	处置
慢查询比例	> 500 ms 的语句占比	> 1%	查执行计划与索引
连接使用率	活跃连接 / 上限	> 80%	扩容或查泄漏
表膨胀率	死元组占比	> 20%	触发 VACUUM
索引命中率	idx_scan / (idx_scan + seq_scan)	< 90%	评估缺失索引
锁等待	等待 > 3 s 的会话	> 3	定位长事务
确认冲突率	409 响应占比	> 5%	检查客户端版本号传递
过期材料占比	expired / 全部有效材料	> 30%	提醒用户更新

10 实施与运维

10.1 版本化迁移

结构变更全部通过迁移脚本管理，编号连续、只追加、不修改已执行文件，执行记录写入 schema_version。

表 10-1 首版迁移脚本

编号	内容	可回滚	依赖
V1_0__schemas_enums	三个模式与 18 个枚举	是	—
V1_1__core_basic	app_user、workspace、matter_type、matter、stage	是	V1_0
V1_2__kb	rule_pack、rule	是	V1_0
V1_3__template	template、template_version（含环状外键）	是	V1_1、V1_2
V1_4__source_evidence	source、snapshot、source_gap、evidence（含分区）	是	V1_1
V1_5__requirement	requirement、evaluation、mentor_contact_rule	是	V1_4
V1_6__plan_task	candidate_plan、task、inbox_item	是	V1_1
V1_7__personal	fact、fact_grant、consent、document 三表	是	V1_1
V1_8__material	matter_info_item、material、material_version、证据与结果	是	V1_1、V1_7
V1_9__audit_rls	audit_log、RLS 策略与角色授权	是	全部

顺序不可调换：枚举先于表，表先于外键，外键先于触发器，触发器先于视图与 RLS。环状外键（template.current_version_id ↔ template_version.template_id 等三处）必须在两表建好后补充，因此单独放在 V1_3、V1_7、V1_8 的末尾。

10.2 初始化与种子数据

- **事项类型**：内置 pre_recommend 与 competition 两条，built_in = true；
- **模板版本**：每个类型一个 TP-xxx-01，含阶段定义与要求骨架；
- **规则包**：一个 RP-2026-01，含日期校验、字段必填、范围过滤三类规则；
- **演示账号与样例事项**：仅用于验收，使用虚构事实与脱敏材料（AC19）。

10.3 发布与回滚

结构发布遵循“先兼容、后清理”：第一次只新增列与表，代码兼容新旧；确认无回滚需求后再删旧列。这样任何一次发布都能通过回退代码完成，不必回退数据库。

迁移脚本必须幂等、有超时保护、失败时状态可判定。大表重写分批（每批 5000 行）并在批间提交，避免长事务阻塞写入。

10.4 运维检查清单

- 每日：备份完成、复制延迟、慢查询 Top 10、失败收件箱积压；
- 每周：表与索引膨胀、死元组、未使用索引、分区是否提前创建；
- 每月：恢复演练、权限复核、审计摘要比对、过期材料统计；
- 每季度：容量趋势、索引收益复核、归档分区清理；
- 每次发布前：迁移评审、备份确认、回滚脚本、灰度环境验证。

11 可追溯性

11.1 功能到数据

表 11-1 把 SSD D 的 16 项 P0 功能与 6 条继承的非功能约束逐条映射到数据对象。映射原则是“一个主责表 + 一个留痕表”，任何一条功能被质疑时都能指出证据在哪。

表 11-1 功能、非功能约束与数据对象的对应关系

编号	功能 / 约束	主要数据对象	覆盖方式
F01 来源与版本	source、snapshot、source_gap、evidence	来源登记、版本链、缺口与四元组证据	
F02 提取要求并回原文	requirement、evidence、audit_log	要求绑定快照，证据定位到片段	
F03 四态条件与缺口	evaluation、fact、checklist 无对应表	四态为闭集，依据规则与事实版本	
F04 导师联系与证明分离	mentor_contact_rule	联系状态与证明必交两列独立	
F05 候选计划确认写入	candidate_plan、task	opId 唯一，确认后才生成任务	
F06 依赖阻塞与完成证据	task.depends_on、task.completion_evidence	就绪判定与完成证据	
F07 材料与要求映射	material、requirement	材料挂要求，可多对多	
F08 局部起草与 DOCX	material_version、evidence	差异与接受记录、改写理由引用	
F09 版本失效与变化	snapshot、source_gap、inbox_item	P0 失效提示；P1 条款对比	
F10 停止取消撤销恢复	inbox_item、audit_log、candidate_plan.status	动作留痕，状态可回放	
F11 发现机会与建事项	matter、matter_type、template_version	模板实例化	
F12 可选投入解释	matter_decision	采纳/稍后/跳过分别记录	

编号	功能 / 约束	主要数据对象	覆盖方式
F14 校内节点与外校子事项	stage、matter.parent_matter_id	子事项独立适用范围	
F15 竞赛阶段与成果	matter_type、stage、official_result	同一机制扩展类型	
F16 提交前复核与归档	submission_evidence、official_result、matter.archived_at	两类证据与归档字段	
F17 个人资料确认撤回删除	fact、fact_grant、personal_document、document_version	确认状态、授权与引用影响面	
NFR-01 可追溯性	evidence、requirement、evaluation.fact_version	三级指针：快照→片段→版本	
NFR-02 权限与隐私	workspace、RLS 策略、document_usage	工作区隔离 + 引用校验	
NFR-03 可靠性	audit_log.result、inbox_item(type=failure)	失败显式化，不静默	
NFR-04 可用性	inbox_item、各 status 枚举	四态与失败态可区分	
NFR-05 版本管理	snapshot、template_version、rule_pack、document_version	四类版本只增不改	
NFR-06 操作边界	audit_log、official_result	不提供提交类写接口，来源可查	

11.2 验收条款到校验点

表 11-2 把 SSD D §9.3 的验收条款转写为可执行的数据校验：“校验点”一列是可以直接在测试中断言的字段或约束，而不是主观描述。

表 11-2 验收条款与数据校验点

条款	要求（摘录）	数据校验点	位置
AC01	要求回原文、来源版本可查	证据四元组完整；要求快照 = 证据快照	§5.2.2、§7.4
AC02	附件缺失/冲突转待核对	source_gap.status='open'；要求 to_review	§5.2.2
AC03	缺事实给字段与用途	evaluation.conclusion='missing_info'	§6.2
AC04	硕士/直博分别匹配	mentor_contact_rule.project_scope 分组	§5.2.3
AC05	拒绝不产生正式任务	plan.status='rejected' 且无关联 task	§7.4
AC06	依据变化旧确认失效、重复确认同结果	basis_version 比对；op_id 唯一	§7.6
AC07	阻塞与环路说明	depends_on 未满足 → status='blocked'	§5.2.4
AC08	局部接受、原件不变	material_version.diff / accepted_patches	§5.2.6

条款	要求（摘录）	数据校验点	位置
AC09	失败返回实际状态与恢复入口	inbox_item(failure) + audit.result='failure'	§7.4
AC11	导出不自动完成提交	official_result.status 保持 pending	§6.3
AC12	两类证据分开	submission_evidence.evidence_kind	§5.2.6
AC15	仅四种结论用语	evaluation.conclusion 枚举	§5.1.2
AC19	提取不代用户确认	fact.confirm_status='confirmed' 才进长期档案	§8.2
AC25	草稿逐项确认	fact / document_version 的确认时间	§6.4
AC26	撤回删除列出影响	fact_grant.revoked + v_usage_impact	§6.4
AC28	未确认只出未定稿	material_version.status='draft'	§7.4

11.3 未覆盖项与已知限制

- **条款级差异对比（P1）**：首版只做版本失效提示，snapshot 之间不做逐条 diff，因此没有条款对比表；
- **定期巡检（P1）**：首版按需检索，无巡检任务表；调度器相关字段留待 P1；
- **多类型扩展**：新增事项类型只注册数据，不改表结构；但模板中声明的 scope_attrs 字段没有数据库级校验；
- **中文分词**：依赖 zhparser，缺失时退化为 trigram，召回率下降但功能可用。

12 结论

本文档给出 OfferPilot 首版的完整数据设计：以 3 个模式、32 张表承载 SSD D 的 32 个数据对象，用 53 条外键、35 条检查约束与 51 个索引把“候选优先、证据强制、三层隔离、失败可见”四条原则固化为可执行的结构。设计的重点不在表多，而在三件事是否成立。

第一，结论有出处。要求绑定快照，证据以四元组挂在要求、评估与材料改写理由上，规则版本与事实版本随结论一起保存。三者合起来，使“系统为什么这么说”可以被回答。

第二，候选不越权。候选计划、候选稿、机器提取结果都有独立状态，未确认不进入正式任务与定稿；官方信息经自动检查后登记为共享只读，不冒充“官方核实”。

第三，用户可撤回。事实、授权、模型传输同意都可撤回，撤回后停止使用并列出受影响对象；材料与事项的删除策略保证用户资产不被误删。

与上一版相比，本次设计主动做了减法：合并了检索记录、工具执行、审核记录与归档四类对象，把 36 项压到 32 张表。减法的依据是“是否会被单独查询、单独授权、单独归档”，而不是“是否出现在文档里”。这样做的结果是结构更少、删除路径更短、答辩时更容易讲清楚。

附录 A 数据库建表脚本

本附录给出可执行的 PostgreSQL 建表脚本，与第 5 章逐字段对应。脚本按“模式 → 枚举 → 表 → 索引 → 环状外键”组织，整体包裹在一个事务中；任一语句失败则全部回滚，不留半成品结构。

执行前需确认：PostgreSQL 16 及以上、已创建 pg_trgm 扩展、执行账号具备建表与建类型权限。

代码 A-1 模式与枚举类型

```
-- OfferPilot 数据库建表脚本（PostgreSQL 16，V2.0 事项为中心）
-- 与《数据库设计说明书》§5.2 逐字段对应
BEGIN;

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS core;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ops;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS kb;
```

代码 A-2 模式与枚举类型（续 2）

```
-- ============ 枚举类型 ============
CREATE TYPE account_status AS ENUM ('pending', 'active', 'disabled');
CREATE TYPE matter_status AS ENUM (
    'draft', 'active', 'paused', 'archived', 'cancelled'
);
CREATE TYPE stage_status AS ENUM ('pending', 'in_progress', 'done', 'skipped');
CREATE TYPE obligation_nature AS ENUM (
    'required', 'advised', 'optional', 'to_verify'
);
CREATE TYPE extract_status AS ENUM (
    'extracted', 'checked', 'to_review', 'rejected'
);
CREATE TYPE conclusion AS ENUM (
    'compliant', 'non_compliant', 'missing_info', 'to_review'
);
CREATE TYPE plan_status AS ENUM (
    'draft', 'pending', 'confirmed', 'rejected', 'expired'
);
CREATE TYPE task_status AS ENUM (
    'pending', 'ready', 'in_progress', 'blocked', 'done', 'cancelled'
);
CREATE TYPE inbox_status AS ENUM ('open', 'read', 'resolved', 'ignored');
CREATE TYPE fact_status AS ENUM ('draft', 'confirmed', 'revoked');
CREATE TYPE doc_status AS ENUM (
    'draft', 'valid', 'expiring', 'expired', 'frozen', 'revoked'
);
CREATE TYPE grant_status AS ENUM ('active', 'revoked', 'expired');
CREATE TYPE consent_status AS ENUM ('granted', 'revoked');
CREATE TYPE source_status AS ENUM ('active', 'withdrawn', 'invalid');
CREATE TYPE check_result AS ENUM ('pending', 'passed', 'failed', 'conflict');
CREATE TYPE gap_status AS ENUM ('open', 'filled', 'unverifiable');
CREATE TYPE pack_status AS ENUM ('draft', 'published', 'retired');
CREATE TYPE severity AS ENUM ('block', 'warn', 'info');
```

代码 A-3 core 业务主数据

```
-- ============ core 模式：业务主数据 ============

CREATE TABLE core.app_user (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    email varchar(160) NOT NULL,
    display_name varchar(60) NOT NULL,
    password_hash varchar(255) NOT NULL,
    account_type varchar(16) DEFAULT 'applicant' NOT NULL,
    status account_status DEFAULT 'pending' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    updated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    deleted_at timestamptz,
    CONSTRAINT uq_app_user_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT ck_app_user_type CHECK (account_type IN ('applicant'))
);
CREATE INDEX ix_app_user_status ON core.app_user (status);

CREATE TABLE core.workspace (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    owner_id uuid NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    updated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_workspace_owner UNIQUE (owner_id),
    CONSTRAINT fk_workspace_owner_id FOREIGN KEY (owner_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE UNIQUE INDEX ix_workspace_owner ON core.workspace (owner_id);

CREATE TABLE core.matter_type (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    type_code varchar(32) NOT NULL,
    name varchar(60) NOT NULL,
    built_in boolean DEFAULT false NOT NULL,
    enabled boolean DEFAULT true NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_matter_type_code UNIQUE (type_code)
);
CREATE INDEX ix_matter_type_enabled ON core.matter_type (enabled) WHERE enabled;
```

代码 A-4 kb 规则包

```
-- ============ kb 模式：领域知识（规则包） ============

CREATE TABLE kb.rule_pack (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    code varchar(48) NOT NULL,
    name varchar(120) NOT NULL,
    matter_type_id uuid,
    status pack_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    regression_result jsonb,
    published_at timestamptz,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_rule_pack_code UNIQUE (code),
CONSTRAINT ck_pack_publish CHECK (status <> 'published' OR published_at IS NOT
        NULL),
    CONSTRAINT fk_rule_pack_matter_type_id FOREIGN KEY (matter_type_id),
        REFERENCES core.matter_type (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_pack_type_status ON kb.rule_pack (matter_type_id, status);

CREATE TABLE kb.rule (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    rule_pack_id uuid NOT NULL,
    rule_code varchar(48) NOT NULL,
    rule_type varchar(24) NOT NULL,
    condition_expr text,
    formula text,
    scope varchar(200),
    severity severity DEFAULT 'warn' NOT NULL,
    message varchar(300),
```

```
    CONSTRAINT uq_rule_code UNIQUE (rule_pack_id, rule_code),
CONSTRAINT ck_rule_type CHECK (rule_type IN
        ('schema','expression','mapping','consistency')),
    CONSTRAINT fk_rule_rule_pack_id FOREIGN KEY (rule_pack_id),
        REFERENCES kb.rule_pack (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_rule_pack ON kb.rule (rule_pack_id, severity);
```

代码 A-5 core 业务主数据（续 2）

```
-- ============ core 模式：业务主数据 ============

CREATE TABLE core.template (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    type_code varchar(32) NOT NULL,
    name varchar(80) NOT NULL,
    current_version_id uuid,
    status varchar(16) DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_template_type_name UNIQUE (type_code, name),
    CONSTRAINT ck_template_status CHECK (status IN ('draft','published','retired')),
    CONSTRAINT fk_template_type_code FOREIGN KEY (type_code),
        REFERENCES core.matter_type (type_code) ON DELETE RESTRICT
);
CREATE INDEX ix_template_type ON core.template (type_code);

CREATE TABLE core.template_version (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    template_id uuid NOT NULL,
    version_no varchar(32) NOT NULL,
    stage_defs jsonb NOT NULL,
    requirement_skeleton jsonb NOT NULL,
    material_types jsonb NOT NULL,
    rule_pack_id uuid,
    status pack_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    regression_result jsonb,
    published_at timestamptz,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_template_version_no UNIQUE (template_id, version_no),
CONSTRAINT ck_tv_publish CHECK (status <> 'published' OR published_at IS NOT NULL),
    CONSTRAINT fk_template_version_template_id FOREIGN KEY (template_id),
        REFERENCES core.template (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_template_version_rule_pack_id FOREIGN KEY (rule_pack_id),
        REFERENCES kb.rule_pack (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_tv_template ON core.template_version (template_id, status);

CREATE TABLE core.matter (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    workspace_id uuid NOT NULL,
    type_code varchar(32) NOT NULL,
    template_version_id uuid NOT NULL,
    goal varchar(200) NOT NULL,
    status matter_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    scope_year smallint,
    scope_attrs jsonb,
    parent_matter_id uuid,
    archived_at timestamptz,
    submitted_version_ids uuid[],
    archive_result varchar(200),
    retrospective text,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    updated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_matter_archive CHECK ((archived_at IS NULL) = (submitted_version_ids
        IS NULL)),
CONSTRAINT ck_matter_year CHECK (scope_year IS NULL OR scope_year BETWEEN 2020 AND
        2100),
    CONSTRAINT fk_matter_workspace_id FOREIGN KEY (workspace_id),
        REFERENCES core.workspace (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matter_type_code FOREIGN KEY (type_code),
        REFERENCES core.matter_type (type_code) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_matter_template_version_id FOREIGN KEY (template_version_id),
        REFERENCES core.template_version (id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
    CONSTRAINT fk_matter_parent_matter_id FOREIGN KEY (parent_matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE SET NULL
);
```

代码 A-6 core 业务主数据（续）

```
CREATE INDEX ix_matter_workspace ON core.matter (workspace_id, status);
CREATE INDEX ix_matter_type_year ON core.matter (type_code, scope_year);
CREATE INDEX ix_matter_parent ON core.matter (parent_matter_id);

CREATE TABLE core.stage (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    name varchar(60) NOT NULL,
    seq smallint NOT NULL,
    status stage_status DEFAULT 'pending' NOT NULL,
    is_required boolean DEFAULT true NOT NULL,
    started_at timestamptz,
    completed_at timestamptz,
    CONSTRAINT uq_stage_seq UNIQUE (matter_id, seq),
    CONSTRAINT ck_stage_seq CHECK (seq >= 0),
    CONSTRAINT fk_stage_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_stage_matter ON core.stage (matter_id, seq);

CREATE TABLE core.matter_decision (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    decision_type varchar(24) NOT NULL,
    decision_value varchar(24) NOT NULL,
    reason text,
    decided_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_decision_type CHECK (decision_type IN
        ('invest','optional_task','plan')),
    CONSTRAINT ck_decision_value CHECK (decision_value IN ('adopt','later','skip')),
    CONSTRAINT fk_matter_decision_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_decision_matter ON core.matter_decision (matter_id, decided_at);
```

代码 A-7 ops 来源、证据与审计

```
-- ============ ops 模式：来源、证据与审计 ============

CREATE TABLE ops.source (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    publisher varchar(160) NOT NULL,
    url varchar(500) NOT NULL,
    matter_type_id uuid,
    scope varchar(200),
    scope_year smallint,
    valid_from date,
    valid_to date,
    status source_status DEFAULT 'active' NOT NULL,
    auto_check_status check_result DEFAULT 'pending' NOT NULL,
    roi_status varchar(16) DEFAULT 'original' NOT NULL,
    last_fetched_at timestamptz,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_source_url UNIQUE (url),
CONSTRAINT ck_source_roi CHECK (roi_status IN
        ('original','reposted','expired','ambiguous')),
CONSTRAINT ck_source_range CHECK (valid_to IS NULL OR valid_from IS NULL OR
        valid_to >= valid_from),
    CONSTRAINT fk_source_matter_type_id FOREIGN KEY (matter_type_id),
        REFERENCES core.matter_type (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_source_type_year ON ops.source (matter_type_id, scope_year);
CREATE INDEX ix_source_status ON ops.source (status, auto_check_status);
```

```
CREATE TABLE ops.snapshot (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    source_id uuid NOT NULL,
    version_no integer NOT NULL,
    object_key varchar(512) NOT NULL,
    content_hash char(64) NOT NULL,
    html_version varchar(32),
    text_version varchar(32),
    extraction jsonb,
    fetched_at timestamptz NOT NULL,
    is_current boolean DEFAULT false NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_snapshot_version UNIQUE (source_id, version_no),
    CONSTRAINT uq_snapshot_hash UNIQUE (source_id, content_hash),
    CONSTRAINT ck_snapshot_version CHECK (version_no > 0),
    CONSTRAINT fk_snapshot_source_id FOREIGN KEY (source_id),
        REFERENCES ops.source (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_snapshot_current ON ops.snapshot (source_id) WHERE is_current;
CREATE INDEX ix_snapshot_fetched ON ops.snapshot (fetched_at);
```

代码 A-8 core 业务主数据（续 3）

```
-- ============ core 模式：业务主数据 ============

CREATE TABLE core.requirement (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    snapshot_id uuid NOT NULL,
    field_key varchar(64) NOT NULL,
    label varchar(120) NOT NULL,
    obligation_nature obligation_nature DEFAULT 'required' NOT NULL,
    extract_status extract_status DEFAULT 'extracted' NOT NULL,
    scope varchar(200),
    value_text text,
    value_type varchar(16) DEFAULT 'text' NOT NULL,
    confidence numeric(4,3),
    checked_at timestamptz,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    updated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_req_confidence CHECK (confidence IS NULL OR (confidence >= 0 AND
        confidence <= 1)),
CONSTRAINT ck_req_checked CHECK (extract_status <> 'checked' OR checked_at IS NOT
        NULL),
    CONSTRAINT fk_requirement_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_requirement_snapshot_id FOREIGN KEY (snapshot_id),
        REFERENCES ops.snapshot (id) ON DELETE RESTRICT
);
CREATE INDEX ix_req_matter ON core.requirement (matter_id, field_key);
CREATE INDEX ix_req_snapshot ON core.requirement (snapshot_id);
CREATE INDEX ix_req_status ON core.requirement (extract_status) WHERE
    extract_status = 'to_review';
```

代码 A-9 ops 来源、证据与审计（续 2）

```
-- ============ ops 模式：来源、证据与审计 ============

CREATE TABLE ops.source_gap (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    gap_type varchar(32) NOT NULL,
    affected_requirement_id uuid,
    status gap_status DEFAULT 'open' NOT NULL,
    note text,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_gap_type CHECK (gap_type IN
        ('official_entry_unknown','repost_only','login_required',
        'page_removed','attachment_missing','non_public')),
    CONSTRAINT fk_source_gap_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
```

```
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_source_gap_affected_requirement_id FOREIGN KEY
        (affected_requirement_id),
        REFERENCES core.requirement (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_gap_matter ON ops.source_gap (matter_id, status);

CREATE TABLE ops.evidence (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    source_id uuid NOT NULL,
    snapshot_id uuid NOT NULL,
    target_type varchar(24) NOT NULL,
    target_id uuid NOT NULL,
    locator_kind varchar(16) NOT NULL,
    locator varchar(300) NOT NULL,
    quote text,
    quote_hash char(64),
    fetched_at timestamptz NOT NULL,
CONSTRAINT uq_evidence_quad UNIQUE (snapshot_id, target_type, target_id, locator),
CONSTRAINT ck_evidence_target CHECK (target_type IN
        ('requirement','evaluation','material_version')),
CONSTRAINT ck_evidence_locator CHECK (locator_kind IN
        ('text_span','page','table_row','section')),
    CONSTRAINT fk_evidence_source_id FOREIGN KEY (source_id),
        REFERENCES ops.source (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_evidence_snapshot_id FOREIGN KEY (snapshot_id),
        REFERENCES ops.snapshot (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_evidence_target ON ops.evidence (target_type, target_id);
CREATE INDEX ix_evidence_snapshot ON ops.evidence (snapshot_id);
```

代码 A-10 core 业务主数据（续 4）

```
-- ============ core 模式：业务主数据 ============

CREATE TABLE core.evaluation (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    requirement_id uuid NOT NULL,
    conclusion conclusion NOT NULL,
    basis text,
    rule_version varchar(32) NOT NULL,
    fact_version varchar(32),
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_evaluation_requirement_id FOREIGN KEY (requirement_id),
        REFERENCES core.requirement (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_eval_requirement ON core.evaluation (requirement_id, created_at);
CREATE INDEX ix_eval_conclusion ON core.evaluation (conclusion) WHERE conclusion <>
    'compliant';

CREATE TABLE core.mentor_contact_rule (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    project_scope varchar(120) NOT NULL,
    contact_status varchar(24) NOT NULL,
    proof_required boolean DEFAULT false NOT NULL,
    source_id uuid,
    snapshot_id uuid,
CONSTRAINT ck_mentor_status CHECK (contact_status IN
        ('required','advised','not_mentioned','inconsistent')),
    CONSTRAINT fk_mentor_contact_rule_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_mentor_contact_rule_source_id FOREIGN KEY (source_id),
        REFERENCES ops.source (id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_mentor_contact_rule_snapshot_id FOREIGN KEY (snapshot_id),
        REFERENCES ops.snapshot (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_mentor_matter ON core.mentor_contact_rule (matter_id);

CREATE TABLE core.personal_document (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    user_id uuid NOT NULL,
    category varchar(32) NOT NULL,
```

```
    title varchar(120) NOT NULL,
    sensitivity_level varchar(16) DEFAULT 'normal' NOT NULL,
    trust_level varchar(16) DEFAULT 'self' NOT NULL,
    current_version_id uuid,
    status doc_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_doc_sensitivity CHECK (sensitivity_level IN
        ('normal','sensitive','high')),
    CONSTRAINT fk_personal_document_user_id FOREIGN KEY (user_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_doc_user ON core.personal_document (user_id, category, status);
```

代码 A-11 core 业务主数据（续）

```
    CONSTRAINT uq_doc_version_no UNIQUE (doc_id, version_no),
CONSTRAINT ck_dv_form CHECK (doc_form IN
        ('original','copy','stamped','electronic')),
CONSTRAINT ck_dv_range CHECK (valid_until IS NULL OR issued_at IS NULL OR
        valid_until >= issued_at),
    CONSTRAINT fk_document_version_doc_id FOREIGN KEY (doc_id),
        REFERENCES core.personal_document (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_dv_doc ON core.document_version (doc_id, version_no);
CREATE INDEX ix_dv_expire ON core.document_version (valid_until) WHERE status IN
    ('valid','expiring');

CREATE TABLE core.document_usage (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    doc_id uuid NOT NULL,
    version_id uuid NOT NULL,
    matter_id uuid NOT NULL,
    requirement_id uuid,
    frozen boolean DEFAULT false NOT NULL,
    used_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_doc_usage UNIQUE (version_id, matter_id, requirement_id),
    CONSTRAINT fk_document_usage_doc_id FOREIGN KEY (doc_id),
        REFERENCES core.personal_document (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_document_usage_version_id FOREIGN KEY (version_id),
        REFERENCES core.document_version (id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_document_usage_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_document_usage_requirement_id FOREIGN KEY (requirement_id),
        REFERENCES core.requirement (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_usage_matter ON core.document_usage (matter_id);
CREATE INDEX ix_usage_version ON core.document_usage (version_id);

CREATE TABLE core.fact (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    owner_id uuid NOT NULL,
    fact_type varchar(48) NOT NULL,
    value_text text NOT NULL,
    source_document_id uuid,
    valid_from date,
    trust_level varchar(16) DEFAULT 'self' NOT NULL,
    confirm_status fact_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    version_no integer DEFAULT 1 NOT NULL,
    confirmed_at timestamptz,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_fact_type_version UNIQUE (owner_id, fact_type, version_no),
CONSTRAINT ck_fact_confirm CHECK ((confirm_status = 'confirmed') = (confirmed_at IS
        NOT NULL)),
    CONSTRAINT fk_fact_owner_id FOREIGN KEY (owner_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_fact_source_document_id FOREIGN KEY (source_document_id),
        REFERENCES core.personal_document (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_fact_current ON core.fact (owner_id, fact_type) WHERE
    confirm_status = 'confirmed';
CREATE INDEX ix_fact_owner ON core.fact (owner_id, fact_type);
CREATE INDEX ix_fact_status ON core.fact (confirm_status) WHERE confirm_status =
    'draft';
```

代码 A-12 core 业务主数据（续）

```
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_grant_target CHECK (granted_to IN ('matter','agent','export')),
    CONSTRAINT fk_fact_grant_fact_id FOREIGN KEY (fact_id),
        REFERENCES core.fact (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_grant_fact ON core.fact_grant (fact_id, status);
CREATE INDEX ix_grant_expire ON core.fact_grant (expires_at) WHERE status =
    'active';

CREATE TABLE core.model_transfer_consent (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    user_id uuid NOT NULL,
    provider varchar(64) NOT NULL,
    field_scope varchar(200) NOT NULL,
    purpose varchar(64) NOT NULL,
    status consent_status DEFAULT 'granted' NOT NULL,
    granted_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    revoked_at timestamptz,
CONSTRAINT ck_consent_revoke CHECK ((status = 'revoked') = (revoked_at IS NOT
        NULL)),
    CONSTRAINT fk_model_transfer_consent_user_id FOREIGN KEY (user_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_consent_user ON core.model_transfer_consent (user_id, status,
    provider);

CREATE TABLE core.matter_info_item (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    user_id uuid NOT NULL,
    item_type varchar(24) NOT NULL,
    title varchar(160) NOT NULL,
    content_ref varchar(512),
    source_url varchar(500),
    trust_level varchar(16) DEFAULT 'unverified' NOT NULL,
    status varchar(16) DEFAULT 'active' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_info_type CHECK (item_type IN
        ('repost','screenshot','note','communication')),
    CONSTRAINT fk_matter_info_item_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matter_info_item_user_id FOREIGN KEY (user_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_info_matter ON core.matter_info_item (matter_id, item_type);

CREATE TABLE core.material (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    requirement_id uuid,
    material_type varchar(48) NOT NULL,
    current_version_id uuid,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_material_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_material_requirement_id FOREIGN KEY (requirement_id),
        REFERENCES core.requirement (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_material_matter ON core.material (matter_id, material_type);
```

代码 A-13 core 业务主数据（续）

```
    accepted_patches jsonb,
    authors text,
    contributors text,
    contribution_confirmed boolean DEFAULT false NOT NULL,
    status varchar(16) DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_material_version_no UNIQUE (material_id, version_no),
```

```
CONSTRAINT ck_mv_final CHECK (status <> 'final' OR contribution_confirmed = true),
    CONSTRAINT fk_material_version_material_id FOREIGN KEY (material_id),
        REFERENCES core.material (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_mv_material ON core.material_version (material_id, version_no);

CREATE TABLE core.candidate_plan (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    version_no integer NOT NULL,
    status plan_status DEFAULT 'draft' NOT NULL,
    basis_version varchar(64) NOT NULL,
    generated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    confirmed_at timestamptz,
    confirmed_by uuid,
    op_id uuid,
    CONSTRAINT uq_plan_version UNIQUE (matter_id, version_no),
    CONSTRAINT uq_plan_op UNIQUE (op_id),
CONSTRAINT ck_plan_confirm CHECK ((status = 'confirmed') = (confirmed_at IS NOT
        NULL)),
    CONSTRAINT fk_candidate_plan_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_candidate_plan_confirmed_by FOREIGN KEY (confirmed_by),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_plan_matter ON core.candidate_plan (matter_id, status);
CREATE INDEX ix_plan_pending ON core.candidate_plan (generated_at) WHERE status =
    'pending';

CREATE TABLE core.task (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    plan_id uuid,
    executor_id uuid NOT NULL,
    title varchar(160) NOT NULL,
    due_at timestamptz,
    status task_status DEFAULT 'pending' NOT NULL,
    completion_evidence text,
    depends_on uuid[],
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    updated_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
CONSTRAINT ck_task_done CHECK ((status = 'done') = (completion_evidence IS NOT
        NULL)),
    CONSTRAINT fk_task_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_task_plan_id FOREIGN KEY (plan_id),
        REFERENCES core.candidate_plan (id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_task_executor_id FOREIGN KEY (executor_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE RESTRICT
);
CREATE INDEX ix_task_matter ON core.task (matter_id, status);
CREATE INDEX ix_task_due ON core.task (due_at) WHERE status <> 'done';
CREATE INDEX ix_task_depends ON core.task USING GIN (depends_on);
```

代码 A-14 core 业务主数据（续）

```
    object_id uuid,
    title varchar(200) NOT NULL,
    status inbox_status DEFAULT 'open' NOT NULL,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    resolved_at timestamptz,
CONSTRAINT ck_inbox_type CHECK (item_type IN
        ('notice','question','blocked','approval','failure')),
CONSTRAINT ck_inbox_resolved CHECK ((status IN ('resolved','ignored')) =
        (resolved_at IS NOT NULL)),
    CONSTRAINT fk_inbox_item_user_id FOREIGN KEY (user_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX ix_inbox_user ON core.inbox_item (user_id, status, created_at);
CREATE INDEX ix_inbox_open ON core.inbox_item (created_at) WHERE status = 'open';

CREATE TABLE core.submission_evidence (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
```

```
    evidence_kind varchar(24) NOT NULL,
    operator_id uuid,
    occurred_at timestamptz NOT NULL,
    file_ref varchar(512),
    note text,
CONSTRAINT ck_submit_kind CHECK (evidence_kind IN
        ('self_confirm','official_receipt')),
    CONSTRAINT fk_submission_evidence_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_submission_evidence_operator_id FOREIGN KEY (operator_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_submit_matter ON core.submission_evidence (matter_id,
    evidence_kind);

CREATE TABLE core.official_result (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    matter_id uuid NOT NULL,
    result_type varchar(24) NOT NULL,
    status varchar(16) DEFAULT 'pending' NOT NULL,
    source_text varchar(200),
    evidence_id uuid,
    occurred_at timestamptz,
    CONSTRAINT uq_result_type UNIQUE (matter_id, result_type),
CONSTRAINT ck_result_type CHECK (result_type IN
        ('selection','registration','award','admission')),
    CONSTRAINT ck_result_status CHECK (status IN ('pending','confirmed')),
    CONSTRAINT fk_official_result_matter_id FOREIGN KEY (matter_id),
        REFERENCES core.matter (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_official_result_evidence_id FOREIGN KEY (evidence_id),
        REFERENCES core.submission_evidence (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_result_matter ON core.official_result (matter_id);
CREATE INDEX ix_result_pending ON core.official_result (status) WHERE status =
    'pending';
```

代码 A-15 ops 来源、证据与审计（续 3）

```
-- ============ ops 模式：来源、证据与审计 ============

CREATE TABLE ops.audit_log (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    actor_id uuid,
    action varchar(64) NOT NULL,
    object_type varchar(32) NOT NULL,
    object_id uuid,
    object_version varchar(64),
    rule_version varchar(32),
    result varchar(16) DEFAULT 'success' NOT NULL,
    detail jsonb,
    created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_audit_result CHECK (result IN ('success','failure','denied')),
    CONSTRAINT fk_audit_log_actor_id FOREIGN KEY (actor_id),
        REFERENCES core.app_user (id) ON DELETE SET NULL
);
CREATE INDEX ix_audit_object ON ops.audit_log (object_type, object_id, created_at);
CREATE INDEX ix_audit_actor ON ops.audit_log (actor_id, created_at);
CREATE INDEX ix_audit_created_brin ON ops.audit_log USING BRIN (created_at);
```

代码 A-16 环状外键与收尾

```
-- ============ 环状外键（建表后补充） ============
ALTER TABLE core.template ADD CONSTRAINT fk_template_current_version_id
    FOREIGN KEY (current_version_id) REFERENCES core.template_version (id)
    ON DELETE SET NULL DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;
ALTER TABLE core.personal_document ADD CONSTRAINT
    fk_personal_document_current_version_id
    FOREIGN KEY (current_version_id) REFERENCES core.document_version (id)
    ON DELETE SET NULL DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;
```

```
ALTER TABLE core.material ADD CONSTRAINT fk_material_current_version_id
    FOREIGN KEY (current_version_id) REFERENCES core.material_version (id)
    ON DELETE SET NULL DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;
```

附录 B 外键与参照动作

本附录列出全部 53 条外键及其删除动作，用于核对 §7.3 的删除策略是否完整。“删除动作”一列省略 ON DELETE 前缀：CASCADE 随父表删除，RESTRICT 有引用时禁止删除，SET NULL 删除父表后置空。

表 B-1 外键与参照动作（共 53 条）

子表	外键列	父表	父列	删除动作
core.workspace	owner_id	core.app_user	id	CASCADE
kb.rule_pack	matter_type_id	core.matter_type	id	SET NULL
kb.rule	rule_pack_id	kb.rule_pack	id	CASCADE
core.template	type_code	core.matter_type	type_code	RESTRICT
core.template	current_version_id	core.template_version	id	SET NULL
core.template_version	template_id	core.template	id	CASCADE
core.template_version	rule_pack_id	kb.rule_pack	id	SET NULL
core.matter	workspace_id	core.workspace	id	CASCADE
core.matter	type_code	core.matter_type	type_code	RESTRICT
core.matter	template_version_id	core.template_version	id	RESTRICT
core.matter	parent_matter_id	core.matter	id	SET NULL
core.stage	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.matter_decision	matter_id	core.matter	id	CASCADE
ops.source	matter_type_id	core.matter_type	id	SET NULL
ops.snapshot	source_id	ops.source	id	CASCADE
core.requirement	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.requirement	snapshot_id	ops.snapshot	id	RESTRICT
ops.source_gap	matter_id	core.matter	id	CASCADE
ops.source_gap	affected_requirement_id	core.requirement	id	SET NULL
ops.evidence	source_id	ops.source	id	RESTRICT
ops.evidence	snapshot_id	ops.snapshot	id	CASCADE
core.evaluation	requirement_id	core.requirement	id	CASCADE
core.mentor_contact_rule	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.mentor_contact_rule	source_id	ops.source	id	SET NULL
core.mentor_contact_rule	snapshot_id	ops.snapshot	id	SET NULL
core.personal_document	user_id	core.app_user	id	CASCADE
core.personal_document	current_version_id	core.document_version	id	SET NULL
core.document_version	doc_id	core.personal_document	id	CASCADE
core.document_usage	doc_id	core.personal_document	id	CASCADE
core.document_usage	version_id	core.document_version	id	RESTRICT
core.document_usage	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.document_usage	requirement_id	core.requirement	id	SET NULL
core.fact	owner_id	core.app_user	id	CASCADE
core.fact	source_document_id	core.personal_document	id	SET NULL
core.fact_grant	fact_id	core.fact	id	CASCADE
core.model_transfer_consent	user_id	core.app_user	id	CASCADE

子表	外键列	父表	父列	删除动作
core.matter_info_item	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.matter_info_item	user_id	core.app_user	id	CASCADE
core.material	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.material	requirement_id	core.requirement	id	SET NULL
core.material	current_version_id	core.material_version	id	SET NULL
core.material_version	material_id	core.material	id	CASCADE
core.candidate_plan	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.candidate_plan	confirmed_by	core.app_user	id	SET NULL
core.task	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.task	plan_id	core.candidate_plan	id	SET NULL
core.task	executor_id	core.app_user	id	RESTRICT
core.inbox_item	user_id	core.app_user	id	CASCADE
core.submission_evidence	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.submission_evidence	operator_id	core.app_user	id	SET NULL
core.official_result	matter_id	core.matter	id	CASCADE
core.official_result	evidence_id	core.submission_evidence	id	SET NULL
ops.audit_log	actor_id	core.app_user	id	SET NULL

> 核对提示：子表若全部外键均为 SET NULL，说明它与父表是“可选引用”，删除父表后可能留下无归属数据。首版只有 personal_document.current_version_id 与 material.current_version_id 属于此类，且均由“当前版本”语义保证不会悬空。

附录 C ER 图源码（Graphviz DOT）

本附录给出四张 ER 图的 DOT 源码。正文的图由这些源码经 Graphviz 渲染生成，改字段或改关系后重跑一次即可得到新图，不必手工重画。DOT 是 Graphviz 的图描述语言，在 VS Code（Graphviz 插件）、Gephi、Edotor 等工具中均可直接预览。

附录中的源码省略了 HTML 表格标签（实体框的排版细节），只保留节点、结构与关系；生成正文插图所用的完整源码随文档一并交付（er-diagrams 目录）。重绘命令：dot -Tpng er_matter.dot -o er_matter.png（或用 viz-js 的 WASM 版本，无需安装）。图与正文的分域编号一一对应：C-1 对应图 3-2，C-2 对应图 3-3，C-3 对应图 3-4，C-4 对应图 3-5。

维护约定：字段调整先改第 5 章的表 5-3—5-34，再同步本附录的实体块；关系变化时同时更新附录 B 的外键清单。三者不一致时以表结构为准。

代码 C-1 工作区与事项域

```
digraph ER {
    rankdir=TB;
    node [shape=plaintext, fontname="Microsoft YaHei"];
    edge [dir=both, arrowtail=tee, arrowhead=crow];

    "core.app_user" [label="用户\napp_user"];
    "core.workspace" [label="个人工作区\nworkspace"];
    "core.matter_type" [label="事项类型\nmatter_type"];
    "core.template" [label="事项模板\ntemplate"];
    "core.template_version" [label="模板版本\ntemplate_version"];
    "core.matter" [label="事项\nmatter"];
    "core.stage" [label="阶段\nstage"];
    "core.matter_decision" [label="事项决定\nmatter_decision"];

    "core.app_user" -> "core.workspace" [label="拥有"];
    "core.matter_type" -> "core.template" [label="归类"];
    "core.template_version" -> "core.template";
    "core.template" -> "core.template_version" [label="版本化"];
    "core.workspace" -> "core.matter" [label="容纳"];
    "core.matter_type" -> "core.matter";
    "core.template_version" -> "core.matter" [label="实例化"];
    "core.matter" -> "core.matter";
    "core.matter" -> "core.stage" [label="展开"];
    "core.matter" -> "core.matter_decision" [label="记录"];
}
```

代码 C-2 来源、快照、要求与证据

```
digraph ER {
    rankdir=TB;
    node [shape=plaintext, fontname="Microsoft YaHei"];
    edge [dir=both, arrowtail=tee, arrowhead=crow];

    "ops.source" [label="来源\nsource"];
    "ops.snapshot" [label="快照\nsnapshot"];
```

```
    "core.requirement" [label="要求\nrequirement"];
    "ops.evidence" [label="证据\nevidence"];
    "core.evaluation" [label="四态评估\nevaluation"];
    "ops.source_gap" [label="来源缺口\nsource_gap"];

    "ops.source" -> "ops.snapshot" [label="发布"];
    "ops.snapshot" -> "core.requirement" [label="抽取"];
    "ops.source" -> "ops.evidence";
    "ops.snapshot" -> "ops.evidence" [label="定位"];
    "core.requirement" -> "core.evaluation" [label="评估"];
    "core.requirement" -> "ops.source_gap";
}
```

代码 C-3 个人材料、事实与授权

```
digraph ER {
    rankdir=TB;
    node [shape=plaintext, fontname="Microsoft YaHei"];
    edge [dir=both, arrowtail=tee, arrowhead=crow];

    "core.app_user" [label="用户\napp_user"];
    "core.personal_document" [label="个人材料\npersonal_document"];
    "core.document_version" [label="个人材料版本\ndocument_version"];
    "core.document_usage" [label="个人材料引用\ndocument_usage"];
    "core.fact" [label="事实\nfact"];
    "core.fact_grant" [label="事实授权\nfact_grant"];
    "core.model_transfer_consent" [label="模型传输同意\nmodel_transfer_consent"];

    "core.app_user" -> "core.personal_document" [label="持有"];
    "core.document_version" -> "core.personal_document";
    "core.personal_document" -> "core.document_version" [label="版本化"];
    "core.personal_document" -> "core.document_usage";
    "core.document_version" -> "core.document_usage" [label="引用"];
    "core.app_user" -> "core.fact";
    "core.personal_document" -> "core.fact" [label="依据"];
    "core.fact" -> "core.fact_grant" [label="授权"];
    "core.app_user" -> "core.model_transfer_consent" [label="同意"];
}
```

代码 C-4 事项材料、提交证据与官方结果

```
digraph ER {
    rankdir=TB;
    node [shape=plaintext, fontname="Microsoft YaHei"];
    edge [dir=both, arrowtail=tee, arrowhead=crow];

    "core.material" [label="事项材料\nmaterial"];
    "core.material_version" [label="材料版本\nmaterial_version"];
    "core.candidate_plan" [label="候选计划\ncandidate_plan"];
    "core.task" [label="任务\ntask"];
    "core.submission_evidence" [label="提交证据\nsubmission_evidence"];
    "core.official_result" [label="官方结果\nofficial_result"];

    "core.material_version" -> "core.material";
    "core.material" -> "core.material_version" [label="版本化"];
    "core.candidate_plan" -> "core.task" [label="写入"];
    "core.submission_evidence" -> "core.official_result" [label="支撑"];
}
```